

TRAVELISH – APLICAȚIE WEB DE TURISM

Ioana-Alexandra Baleț

Coordonator științific: Dr. Ing. Lucian Prodan

Sesiunea: Iunie 2023

CUPRINS

1. INTRODUCERE	4
2. STATE-OF-ART	6
3. NOȚIUNI TEORETICE.....	8
3.1 Limbajul de programare HTML	8
3.1.1. Scurtă istorie.....	9
3.1.2. Noțiuni de bază.....	9
3.1.3. Avantaje și dezavantaje HTML?	11
3.2 Limbajul CSS	11
3.2.1. Scurtă istorie.....	12
3.2.2. Noțiuni de bază.....	12
3.2.3. Avantaje și dezavantaje CSS?	14
3.3 Limbajul de programare JavaScript	14
3.3.1. Scurtă istorie.....	14
3.3.2. Noțiuni de bază.....	15
3.3.3. Avantaje și dezavantaje JavaScript?	17
3.4. Serverul local	18
3.4.1. MySQL.....	18
3.4.2. PHP	19
3.4.3. phpMyAdmin.....	21
4. PROIECTARE ȘI IMPLEMENTARE	23
4.1. Principii de bază ale realizării unui site web	23

4.2	Proiectarea și implementarea bazei de date	26
4.3	Proiectarea și implementarea interfeței	29
5.	PREZENTAREA ȘI UTILIZAREA APLICAȚIEI	32
5.1	Prezentarea aplicației	32
5.2	Utilizare aplicației	33
6.	CONCLUZII FINALE	38
6.1	Analiză	38
6.2	Dezvoltări ulterioare	39
7.	BIBLIOGRAFIE	40
8.	LISTA FIGURILOR	43

1. INTRODUCERE

Încă din momentul în care a fost anunțat că World Wide Web (WWW) va fi folosit gratuit de către oricine, Web-ul a fost în continuă creștere. În 1993 în mai puțin de un an s-a înregistrat o creștere de la aproximativ 50 de site-uri web la peste 500. În februarie 2023 a fost raportat că există 1.13 miliarde de site-uri web, dar doar 82% dintre acestea sunt active, în sensul că sunt încă întreținute și vizitate.

WWW are un impact imens asupra societății în care trăim. Miliarde de oameni accesează site-uri și aplicații web zilnic, acestea devenind un lucru aproape indispensabil în viața de zi cu zi a acestora. Utilizatorii le pot accesa pe o gamă largă de dispozitive, cum ar fi tablete, smartphone-uri, desktop-uri sau tablete, lucru care face ca acestea să fie întotdeauna la îndemâna oamenilor.

O aplicație web este un program stocat pe un server care este accesat prin intermediul unei rețele și rulat printr-un browser Web de către utilizatorii săi, acesta fiind compatibilă cu majoritatea computerelor și sistemelor standard de operare. Aplicațiile web sunt de cele mai multe ori scrise cu ajutorul unor limbaje de programare cum ar fi JavaScript și HTML, limbaje acceptate de browser care folosesc scripturi la nivelul clientului și permit utilizatorilor să interacționeze cu aplicația. Pentru a stoca și prelua informația se pot folosi aplicații cum ar fi ASP.NET, PHP sau ASP care folosesc scripturi la nivelul serverului. Acestea din urmă sunt opționale deoarece unele aplicații sunt statice, nefiind interactive, și nu este nevoie să fie procesate la server. Aplicațiile web se pot folosi de mai mulți utilizatori simultan.

Este adevărat că astfel de aplicații și site-uri Web au nevoie întotdeauna de conexiune la rețea, dar pe parcursul anilor Internetul a devenit tot mai omniprezent, lucru care face ca această limitare să nu mai fie chiar atât de importantă.

Web-ul este atât de vast încât aproape orice informație pe care cineva și-ar dori să o afle este existentă undeva pe acesta. Am ajuns în punctul în care aproape toate lucrurile pe care le făceam înainte doar în persoană se pot face cu ajutorul aplicațiilor web, lucru care ne ușurează cum mult viața, face totul să meargă mai repede. Tot mai multe companii folosesc aplicațiile web pentru a comunica cu clienții în mod convenabil și în siguranță, pentru a promova compania sau produsele sale și pentru a le vinde. Cele mai întâlnite avantaje ale acestora sunt accesibilitatea, valabilitate, rapiditatea și ușurința de a ajunge la aceste informații.

Există o mulțime de tipuri și de categorii de site-uri web care sunt accesate în fiecare zi din diferite motive cum ar fi aflarea de informații sau generarea de informație. Exemple de astfel de tipuri de website-uri sunt: site-uri de comerț, site-uri informaționale, site-uri pentru școală, bloguri personale, site-uri pentru noutăți, site-uri de management, site-uri de banking, social media, forumuri online, site-uri de turism, etc.

Influențată de faptul că WWW și aplicațiile Web sunt folosite zilnic de aproximativ 5.08 miliarde de oameni, mi-am propus să realizez o astfel de aplicație Web pentru a vedea ce presupune aceasta și pentru a aprofunda pe parcursul proiectului unele cunoștințe pe care le am deja în legătură cu acest domeniu.

Având în vedere că și eu sunt unul dintre utilizatorii zilnici a Web-ului, am considerat că sunt în măsură să creez o aplicație atât care să fie efectivă și ușor de înțeles pentru oricine, cât și una care să fie atractivă din punct de vedere al aspectului. În opinia mea, amândouă dintre aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare în egală măsură, deoarece scopul principal este să fie pe placul utilizatorului și să capteze interesul acestora. În acest proiect, mi-am propus să realizez cât mai bine punctele prezentate mai sus, bineînțeles, din punctul meu de vedere și să motivez aceste alegeri făcute.

Ca și temă a aplicației, am ales să dezvolt un site dinamic destinat turismului, acesta fiind unul dintre cele mai cunoscute tipuri de site-uri web accesate zilnic de către utilizatorii Web-ului.

2. STATE-OF-ART

În zilele noastre, aproape toți turiștii își concentrează alegerile de vacanță pe ceea ce citesc pe internet. Un portal turistic sau de vacanță acționează ca o sursă centrală de informații pentru potențialii vacanți. Călătorii caută previzualizări ale unor posibile locații și caută pe web orice informații pot găsi despre o locație inedită și intrigantă, de la excursii tematice până la excursii culinare rentabile. Prin urmare, oferiți consumatorilor cât mai multe date relevante pentru a ajuta la planificarea călătoriei.

Primele gânduri pe care vizitatorii le au despre o companie sunt foarte influențate de designul site-ului. Acest lucru implică faptul că nivelul de încredere al vizitatorului în îndrumări și date de pe un site de călătorie poate depinde de aspectul site-ului. Un site de călătorie ar trebui, de asemenea, să ofere potențialilor călători toate detaliile de care au nevoie pentru a face aranjamente de călătorie, pe lângă faptul că acționează ca o sursă de inspirație de încredere. Acest lucru implică faptul că site-ul trebuie să includă indicații clare, informații logistice utile și sfaturi pentru a face experiența călătoriei mai ușoară pentru utilizatori. După ce clienții își fac o impresie în legătură cu aspectul și informațiile oferite de aplicația web, intervine felul în care trebuie utilizat site-ul. Aici mă refer la faptul că, pentru a face un client să folosească serviciile oferite, un site web ar trebui să fie accesibil pentru toată lumea și simplu de înțeles. De foarte multe ori simplitatea este mult mai apreciată decât complexitatea, deoarece există mai multe șanse ca un client să-și piardă interesul dacă nu înțelege din prima încercare cum să folosească aplicația. Un site de turism trebuie să fie clar și ușor de utilizat.

În funcție de obiectivele companiei și de modul în care funcționează, diferitele elemente necesare unui site web legat de turism pot varia. Un blog mic de călătorie s-ar putea concentra pe componentele scrise și vizuale ale călătoriilor personale, dar o mare corporație de turism și-ar concentra mai multă atenție pe caracteristicile de comerț electronic și de rezervare ale site-ului, la fel ca o agenție de turism.

Ca și utilizator al acestor tipuri de site-uri web, am încercat să identific atât funcțiile cele mai importante ale acestora, cât și ceea ce sunt de părere că atrage și ce nu la acestea. Un site foarte cunoscut de acest tip este "Trivago". Acesta pune accentul în principal pe hoteluri și compară prețurile și serviciile incluse de acestea. Căutarea se face prin introducerea de date cum ar fi orașul dorit sau țara dorită, data plecării și a sosirii, numărul de persoane care vor face parte din călătorie, iar mai apoi acesta poate alege o mulțime de alte opțiuni și servicii de care să dispună în vacanța dorită. Site-ul prezintă toate ofertele disponibile, oferind o mulțime de informații cum ar fi prețuri, fotografii, descrieri, opinii și chiar și alte alternative ale ofertelor deja prezentate. Atunci când clientul s-a decis asupra unui hotel anume, acest site îl va transmite spre site-ul respectiv, de unde acesta va putea face rezervarea. Acest lucru ridică gradul de complexitate a acestui site și îl face puțin mai greu de înțeles de către toată lumea. Din punct de vedere al aspectului, acesta are un design simplu, nu foarte încărcat și prezintă multe informații necesare pentru a face credibil.

Un alt site de turism de care voi vorbi este "Bjr-vacante". Am ales să îl prezint pe acesta deoarece consider că este un website foarte bine construit din punct de vedere al

arhitecturii pe care o prezintă. Acesta este format din mai multe pagini cum ar fi pagina de hoteluri, cea cu bilete de avion, cea cu oferte sau cea de contact. La fel ca și site-ul prezentat mai sus, acesta are un motor de căutare unde poți să alegi locul, destinația, data vacanței, numărul de persoane, iar pentru a face o rezervare trebuie să te conectezi pe site. Acest site pe lângă faptul că oferă posibilitatea de a căuta vacanța specifică, îți permite să alegi dintre toate pachetele de vacanță puse la dispoziție. În opinia mea, acest site este destul de simplu de folosit, iar toate funcțiile acestuia sunt clare și accesibile.

Ultimul website pe care îl voi prezenta este "Adams and Butler". L-am ales pe acesta datorită aspectului lui care captivează atenția clientului. Este bine structurat, prezintă atât imagini cât și video-uri foarte frumoase și convingătoare, iar designul acestuia oferă o stare de calm și eleganță. Din punctul meu de vedere, acesta este un site din care ar putea oricine să se inspire și să-l ia ca exemplu atunci când vine vorba de aspectul acestuia. Din punct de vedere al arhitecturii, acesta este destul de simplu de înțeles. El prezintă mai multe pagini, unele pentru rezervări de hoteluri, altele pentru a rezerva pachete de vacanță și itinerarii, iar rezervările vacanțelor dorite se fac prin contact telefonic cu agenția respectivă.

După ce m-am uitat la mai multe exemple de astfel de site-uri, nu doar cele prezentate aici, am ajuns la concluzia că aș putea să iau elementele care mi s-au părut importante și să-mi creez propriul site de acest fel. Din experiența mea cu site-urile de turism, consider că sunt în măsură să adun toate strategiile folosite de astfel de site-uri și în același timp, cunosc care sunt lucrurile care le fac pe acestea să fie mai atractive, avantajele, dezavantajele sau problemele acestora din punctul de vedere al unui client. Astfel, mi-am imaginat că trebuie să creez o astfel de aplicație pentru o companie de turism, imaginară bineînțeles, în care se vor prezenta destinațiile de vacanță disponibile în aceasta companie și unde se vor putea face rezervări în aceste destinații disponibile.

3. NOȚIUNI TEORETICE

Pentru a crea această aplicație am folosit o arhitectură simplă de tip model-view-controller. Aceasta este o paradigmă tipică de proiectare a software-ului pentru implementarea interfețelor grafice cu utilizatorul, a informațiilor și a logicii de control, care subliniază diviziunea dintre logica de afaceri și aspectul produsului. Această metodă a câștigat popularitate pentru crearea de aplicații web după ce a fost folosită ani de zile pentru a crea interfețe grafice de utilizator pentru desktop-uri.

În model sunt cuprinse doar informațiile de bază specifice aplicației. Persoanei care folosește dispozitivul i se afișează datele din model pe afișaj, iar cel care conectează vederea cu modelul este controlerul. Acesta este atent la evenimentele la care vizualizarea le inițiază și răspunde în mod corespunzător. Rezultatul acestei operațiuni este ulterior afișat automat pe vizualizare, în timp ce perspectiva și modelul de bază sunt legate printr-un sistem de notificare.

Structura aplicației este una simplă: are mai multe pagini și anume pagina de acasă, aceasta fiind un rezumat al aplicației, pagina de "about" în care este descrisă compania și ce oferă aceasta împreună cu recenziile clienților, pagina cu pachetele de vacanță care prezintă ofertele disponibile și, la final, pagina de rezervări, unde un client trebuie să completeze un formular pentru a face o rezervare. De asemenea, există o bază de date pentru această aplicație de unde se pot vizualiza informațiile introduse de toți clienții.

Pentru realizarea aplicației Travelish am utilizat tehnologiile și limbajele de programare HTML, JavaScript, CSS, PHP și MySQL, pe care le voi explica mai în detaliu în acest capitol.

3.1. LIMBAJUL DE PROGRAMARE HTML

Hyper Text Markup Language, cunoscut și sub numele de HTML, este un limbaj de programare folosit pentru a construi site-uri web și aplicații online. Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare cuvânt care alcătuiește acronimul HTML pentru a-l înțelege mai bine:

- Hypertext: text care este direcționat pentru a conecta obiecte relevante
- Markup: un ghid de stil pentru formatarea oricărui lucru care va fi tipărit pe hârtie sau pe hârtie.
- Language: dialectul pe care un sistem informatic îl folosește pentru a descifra ordinele.

Acest limbaj de programare este structura unei pagini web și este ajutat frecvent de tehnologii precum Cascading Style Sheets (CSS) și de alte limbaje de programare precum JavaScript.

3.1.1. SCURTĂ ISTORIE

Internetul există de mult timp, dar la început au existat doar programe pe bază de linie de comandă care erau greu de folosit, iar din această cauză nu exista un limbaj standard. Dar în 1993, a fost lansat HTML 1.0 care a oferit utilizatorilor mai multă ușurință în crearea aplicațiilor web.

În 1991, Tim Berners-Lee a inventat un sistem de conectare a documentelor electronice, numit HTML 1.0, dar acesta a fost publicat abia în anul 1993. Cu toate acestea, deoarece utilizatorii puteau folosi doar douăzeci de elemente, capacitățile și caracterul practic erau limitate.

După aceea, în 1995, HTML 1.0 a cunoscut o actualizare considerabilă deoarece, a apărut HTML 2.0 care include toate caracteristicile HTML 1.0, precum și câteva noi. Utilizatorii puteau acum modifica culoarea de fundal, culoarea textului și alte formatați. Acesta a fost limbajul de markup acceptat pentru proiectarea și construirea de site-uri web, până în 1997, când a apărut HTML 3.0.

În acest moment, majoritatea utilizatorilor s-au familiarizat cu HTML și au început să-l folosească. Drept urmare, a fost într-o perioadă în care încrederea în HTML era în creștere. Ca rezultat, Dave Raggett a îmbunătățit noi elemente HTML, a oferit calități mai puternice în construirea site-urilor web și a introdus caracteristici și proprietăți suplimentare acestei versiuni HTML. Din păcate, caracteristicile robuste au făcut mai dificil pentru browser să facă mai multe progrese.

În 1999, a apărut HTML 4.01 care a fost o versiune foarte de succes a acestui limbaj de programare. În aceasta versiune, pe lângă multele îmbunătățiri aduse, CSS poate folosit pentru a adăuga efecte vizuale. Aceasta este cea mai folosită versiune, iar cele mai multe dintre paginile web au fost create cu ajutorul acesteia.

HTML 5.0, apărut în 2014, este cea mai recentă și actualizată versiune a HTML, cu mai multe proprietăți și capabilități. HTML 5 este fantastic, deoarece este acceptat de majoritatea browserelor web. Această versiune este recomandată de World Wide Web Consortium.

3.1.2. NOȚIUNI DE BAZĂ

HTML este în principiu o colecție de coduri scurte introduse într-un fișier text. Acestea sunt etichetele care activează funcțiile HTML. Textul este salvat ca fișier HTML și poate fi citit folosind un browser web. Browserul citește fișierul și transformă textul într-o formă vizibilă, așa cum este dictat de codurile autorului.

Noțiunile cele mai de bază ale limbajului HTML sunt etichetele (tag-urile), elementele și atributele. Fără acestea nu ar putea să fie realizată crearea paginilor web. Lucrurile mai complexe, cum ar fi adăugarea de imagini și video-uri, adăugarea linkurilor, schimbarea culorilor, depind de aceste noțiuni principale de bază.

Etichetele sunt cele care disting textul obișnuit de codul HTML. Cuvintele incluse în paranteze unghiulare sunt denumite etichete și permit apariția graficelor, imaginilor și tabelor pe site. Etichetele arată de forma: `<HTML>` și `</HTML>`, acestea fiind tag-uri

pereche, sau de forma: : <HR>,
, etc., care sunt tag-uri singulare. Diferitele etichete servesc diferitelor scopuri. Etichetele de deschidere, conținutul din mijloc și etichetele de închidere sunt întotdeauna incluse în elementele HTML.

Tag-urile de bază din limbajul HTML sunt următoarele:

- <HTML> și </HTML> care se pun la începutul și sfârșitul oricărui document HTML. În acest fel se comunică cu browserul pentru a marca faptul că este un fișier HTML pentru ca acesta să-l poată afișa în mod corespunzător.
- <HEAD> și </HEAD> care sunt tag-uri de deschidere și de încheiere, între care sunt trecute diverse informații folosite pentru browserul de internet.
- <TITLE> și </TITLE> care sunt tag-uri perechi cu care putem da un titlu documentului.
- <BODY> și </BODY> care sunt tag-uri pereche care indică începutul și sfârșitul paginii web.
- <DIV> și </DIV> sunt tag-uri care definesc o diviziune a paginii folosită pentru a o stiliza mai ușor.

Pentru HTML5 se folosește declarația de tip <!DOCTYPE html>.

De asemenea, în limbajul HTML există elemente. Aceste elemente sunt compuse dintr-o pereche de tag-uri de deschidere și închidere, un caracter și de un conținut. Există și etichete goale care nu au o etichetă de închidere.

Etichetele de început pot include și atributele elementului. Aceste atribute oferă informații suplimentare despre elemente. Cele mai comune tag-uri sunt: "id", "class", "style" și "title". Atributele vin aproape tot timpul în perechi nume/valoare, de exemplu: name="value". Atunci când un tag nu are niciun atribut, se va lua în considerare valorile implicite. Au fost identificate următoarele tipuri de atribute de bază: atribute necesare, atribute opționale, atribute standard și atribute eveniment.

Atributele necesare sunt necesare pentru ca un anumit tip de element să funcționeze corect. Cele opționale sunt utilizate pentru a schimba funcționalitatea implicită a unui tip de element. Exemple de atribute necesare și de atribute opționale sunt: "object", "text", "link", "maxLength", "alt", "bgcolor", "href", "char", "width", etc. Atributele standard sunt suportate de multe tipuri de elemente, cum ar fi: "id", "class", "style", "dir", "lang", "xml:lang", iar cele de eveniment sunt utilizate pentru a forța tipurile de elemente să specifice scripturile care urmează să fie rulate în anumite circumstanțe. Câteva exemple de atribute eveniment ar fi: "onwaiting", "onselect", "onclick", "onload" sau "onhold".

Pentru a adăuga o imagine într-o pagină web se folosește eticheta . Această etichetă conține două atribute obligatorii: src, care specifică calea către imagine, și alt, care specifică textul pentru imagine și nu are nevoie de o etichetă de închidere. Aceasta arată de forma: .

Linkurile în HTML se numesc hyperlinkuri. Utilizând hyperlinkuri, putem face link către anumite secțiuni ale paginii, putem face linkuri către alte documente sau resurse. Bineînțeles, aproape orice există online poate fi referit printr-o adresă URL, inclusiv fișiere HTML, fișiere text, fotografii, documente text, fișiere video și audio. Aceasta arată de forma: text.

Orice editor de text poate fi folosit pentru a construi un document HTML. Trebuie doar folosit .html sau .htm când se salvează fișierul text. Fișierul poate fi vizualizat ca un site în browser după ce a fost salvat ca document în HTML. De asemenea, poate să fie generat prin tehnologii cum ar fi PHP, JSP sau ASP care sunt tehnologi de programare bazate pe server.

3.1.3. AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE HTML

Fiind cea mai fundamentală componentă de construcție în procesul de creare a site-ului web, HTML este extrem de important de învățat. Acesta este probabil unul dintre cele mai folosite limbaje de programare web, dacă nu, chiar cel mai folosit și asta datorită faptului ca este accesibil și ușor de folosit pentru oricine.

Ca orice al limbaj existent, HTML are atât avantaje, cât și dezavantaje.

Ca și avantaj, așa cum am spus puțin mai sus, HTML este un limbaj foarte ușor de învățat și editat. Acesta poate fi folosit chiar și de începători, deoarece este estimat că se poate învăța chiar în câteva săptămâni. Orice browser acceptă acest limbaj și în același timp este deja în mod implicit pe orice Windows, lucru care îl face și să fie și gratuit pentru toată lumea. Din punct de vedere al rapidității, HTML este ușor și rapid atât de încărcat, cât și de descărcat. Funcția cache a aplicației permite stocarea fișierelor mari și este din ce în ce mai utilizat pentru stocarea datelor. Dezvoltatorii pot folosi multe formate cu HTML. Prin reducerea timpului necesar pentru crearea codurilor planului, simplifică considerabil sarcina programatorilor web. HTML poate fi combinat cu alte limbi, cum ar fi CSS, JavaScript, etc.

HTML are și câteva dezavantaje. Deoarece este un limbaj static, trebuie să fie utilizat împreună cu alte limbaje și tehnici de programare pentru a crea aplicații web dinamice. De asemenea, crearea de liste, tabele și formulare necesită la fel de multă muncă ca și menținerea coerentă a paletelor de culori a unei pagini, iar editarea paginilor web trebuie făcută independent; nu este centralizat. Un alt dezavantaj poate fi faptul că, de multe ori, trebuie scris mult cod chiar și pentru crearea unei pagini web simple. Un ultim dezavantaj mai important este legat de securitatea acestui limbaj. Caracteristica de securitate oferită este limitată. Securitatea suplimentară trebuie să fie asigurată de servicii third-party. Este susceptibil la spammeri și hackeri din cauza măsurilor de securitate insuficiente.

În concluzie, HTML are atât avantaje, cât și dezavantaje, dar având în vedere faptul că este un limbaj foarte simplu și are mai multe avantaje decât dezavantaje, acesta este foarte răspândit în industria de web design.

3.2. LIMBAJUL CSS

Cascading Style Sheets sau CSS, prescurtat, este un limbaj care conturează stilul documentului scris într-un limbaj de marcare, cum ar fi HTML. CSS este un limbaj esențial pentru a stiliza paginile web, deoarece determină fonturile, culorile și aspectul paginilor. Deși este folosit adesea împreună cu HTML, CSS este un limbaj independent de acesta și poate fi folosit cu orice limbaj de marcare bazat pe XML.

Dacă am spus că limbajul HTML este considerat structura unei pagini web, limbajul CSS este ceea ce vedem noi, aspectul paginii. Am folosi un web destul de simplu fără limbajul CSS. Majoritatea aplicațiilor web se bazează, pe lângă structura accesibilă tuturor oamenilor, pe aspectul acestora. Atunci când o accesăm o pagină cu un aspect mai frumos, acesta te atrage fără să-ți dai seama. Așa că fără CSS, web-ul așa cum îl cunoaștem astăzi nu ar fi posibil.

Conform ghidurilor W3C, CSS este unul dintre limbile de bază ale web-ului universal și a fost standardizat în toate browserele web.

3.2.1. SCURTĂ ISTORIE

CSS este definit de W3C. CSS este un standard open-source care este gratuit și autonom. La fel ca și HTML, CSS a trecut prin mai multe etape până să ajungă în stadiul în care se află astăzi.

În 1994, CSS a fost sugerat de Hakon Wium Lie pentru a aborda unele dintre problemele legate de HTML 4. Foile de stil pentru HTML și JSSS au fost, de asemenea, sugerate la acea vreme, dar CSS a prevalat în cele din urmă.

În 1996, a fost introdus CSS nivelul 1. Acesta a permis utilizatorului să modifice stilul și dimensiunea fontului, precum și culoarea textului și a fundalului.

Următoarea versiune de CSS, CSS2, a fost creată de W3C și lansată în 1998. În comparație cu ediția anterioară, oferă caracteristici și funcții suplimentare. În plus, utilizatorii pot profita acum de capacități suplimentare, inclusiv de plasare fixă, absolută și relativă. Pe lângă funcționalitatea text bidirecțională, existau tipuri media.

Cea mai recentă versiune de CSS, CSS3, a fost lansată de W3C în 1999. Acum utilizatorul poate alege dintr-o selecție mai mare de fonturi, inclusiv cele de la Google, și poate face prezentări direct din documente. CSS3 oferă utilizatorului posibilitatea de a folosi mai multe coloane și margini rotunjite. Îmbunătățirile moderne adăugate la CSS3 sunt menite să sporească productivitatea și să faciliteze utilizarea de către dezvoltatori. Majoritatea organizațiilor și companiilor se bazează acum pe CSS3 și HTML5 pentru dezvoltarea online și munca de proiectare.

Grupul de lucru W3C lucrează mereu la progresele CSS. Se pare că se extind asupra versiunilor CSS actuale, mai degrabă decât să producă una complet nouă, numită CSS4.

3.1.2. NOȚIUNI DE BAZĂ

Se pot dezvolta site-uri web de bază sau complicate cu ajutorul limbajului CSS. Acesta poate simplifica și face codul mai ușor de întreținut. Utilizând sintaxa pentru a interacționa cu componentele HTML, CSS 3 adaugă stil paginilor web.

Pentru a scrie codul CSS se folosesc editori de text, iar câțiva dintre cei mai des folosiți sunt: Visual Studio Code, Notepad++, Atom, Sublime Text, etc. Pentru a salva codul ca și fișier css, trebuie doar folosit .css când se salvează fișierul text.

Sintaxa pentru a stiliza un element este una foarte simplă, ușor de folosit și specifică numele mai multor attribute de stil folosind o varietate de cuvinte cheie în limba engleză. Ea este de forma:

```
selector {  
    property1: value;  
    property2: value;  
}
```

Trei componente majore alcătuiesc această sintaxă fundamentală a CSS:

- selector - identifică elementul HTML căruia trebuie aplicate stilurile.
- property1 și property2 - specifică attributele elementelor HTML pe care dorim să le modificăm
- valoare - specifică noua valoare pe care doriți să o acordați proprietății

Selectorul este plasat după prima paranteză în CSS. O declarație este textul cuprins între paranteze care conține attributele și valorile care sunt aplicate selecției. O schiță de principii este ceea ce alcătuiește o foaie de stil. Mai multe selectoare, în plus față de un bloc de declarare, alcătuiesc fiecare regulă sau set de reguli. Selectoarele pot fi cuplate în mai multe moduri pentru a produce niveluri ridicate de flexibilitate și specificitate. Pentru a defini elementele după locație, tip de element, id, clasă sau orice combinație a acestora, mai mulți selectori pot fi combinați într-o listă distanțată. De asemenea, contează cum sunt aranjate selecțiile.

Selectoarele vin într-o mare varietate de tipuri. Cele mai cunoscute tipuri sunt selectorul element, selectorul ID, selectorul de clasă, selectorul de atribut. Selectorul de element selectează toate elementele care sunt același tip, tip care este specificat. Selectorul ID selectează elementul care are ID-ul unic specificat. Selectorul de clasă selectează toate elementele care au clasa specificată, iar selectorul de atribut selectează toate elementele din pagina respectivă care au attributele specificate.

Dimensiunea fontului sau a fundalului, marginile, culorile, poziția în pagină sunt exemple de proprietăți. Variabilele sunt valorile implicite pentru acele attribute și le puteți modifica făcând modificări la selector. De exemplu, „poziția fundalului”, „culoarea fontului”, „stilul marginii”, „lungimea marginii” și „alinierea textului” sunt proprietăți, în timp ce „jos”, „verde”, „punctat”, „ gros” și „dreapta” sunt valorile corespunzătoare.

Există trei abordări diferite pentru a include CSS în fișierul nostru HTML, cum ar fi: inline CSS, internal CSS și external CSS. External CSS permite modificarea aspectului unui site web complet doar cu modificarea unui singur fișier dintr-o foaie de stil externă. Dacă o singură pagină HTML are un stil distinct, ar putea fi folosită o foaie de stil internă, iar pentru a aplica un stil special unui singur element, utilizați un stil inline. Un stil inline are prioritate asupra stilurilor externe și interne, precum și asupra setărilor implicite ale browserului.

3.1.3. AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE CSS

Așa cum spuneam, CSS este un limbaj simplu atât de învățat, cât și de folosit și, de asemenea, constituie o parte importantă a web designului. Acesta are atât avantaje, cât și dezavantaje pe care le voi prezenta în cele ce urmează.

CSS este crucial deoarece permite să fie declarat un stil care se repetă pentru un element o dată și să fie utilizat de mai multe ori, deoarece CSS va aplica automat stilurile necesare și, în același timp, acesta poate fi folosit pe mai multe site-uri web în același timp, lucru care reprezintă un mare avantaj. Tot din aceste cauze, CSS este foarte ușor de întreținut. Este nevoie de mai puțină muncă pentru a face modificări la codul site-ului web atunci când sunt necesare îmbunătățiri. Deoarece este simplu de folosit, economisește o cantitate semnificativă de timp și muncă în procesul de creare a web. s

În același timp, cel mai mare dezavantaj este faptul că ceea ce funcționează cu un browser poate să nu funcționeze neapărat cu altul când vine vorba de CSS. Aplicația trebuie testată pentru compatibilitate de către dezvoltatorii web care utilizează o varietate de browsere. Complexitatea straturilor CSS poate să cauzeze confuzii. Începătorii sunt mai expuși riscului de această problemă deoarece există mai multe niveluri de CSS, inclusiv CSS2, CSS3. În ultimul rând există, la fel ca și în cazul limbajului HTML, probleme cu securitatea.

În general, CSS este utilizat pe scară largă în dezvoltarea de site-uri web. Ca orice altceva, CSS are numeroase avantaje, dar ar putea exista și anumite dezavantaje de luat în considerare.

3.3. LIMBAJUL DE PROGRAMARE JAVASCRIPT

JavaScript sau js, denumit în mod obișnuit limbajul de scripting pentru site-uri web, este un limbaj de computer simplu, cu un singur thread, interpretat și multiplatform. Multe medii non-browser îl folosesc, de asemenea, și este bine recunoscut pentru crearea de pagini web. Acest limbaj face legătura, în cazul nostru, dintre HTML și CSS. JavaScript poate face legătura cu obiectele mediului său dintr-un mediu gazdă și să acorde control programatic asupra acestor lucruri.

Există, implementări JavaScript mai complexe pe partea de server, cum ar fi Node.js, care vă permit să îmbunătățiți funcționalitatea unui site web fără a descărca nimic.

Chiar dacă Java și JavaScript au același nume, sintaxă și biblioteci standard, cele două limbaje de programare sunt separate și au design destul de diferite.

Cel mai folosit limbaj de programare din lume este JavaScript.

3.3.1 SCURTĂ ISTORIE

În anul 1995, un programator pe nume Brendan Eich a creat un nou limbaj de scripting în aproximativ 10 zile. Cunoscut inițial ca Mocha, a fost în curând recunoscut ca

LiveScript și apoi JavaScript. Acesta a fost creat ca un limbaj pentru a merge împreună cu Java și a fi ușor de utilizat pentru programatorii noi.

Asociația Europeană a Producătorilor de Calculatoare (ECMA) a acceptat JavaScript ca standard propus în 1996 și a devenit cunoscut sub numele de ECMAScript. Alte companii au putut să dezvolte motoare JavaScript și să folosească limbajul în propriile produse datorită acestei standardizări.

Prima ediție a ECMAScript a apărut în 1997, iar versiunile 2 și 3 au apărut în 1998 și, respectiv, 1999. Au fost introduse și modificări editoriale și câteva funcționalități, cum ar fi do-while.

În anul 1999 a început să se dezvolte versiunea cu numărul 4 care trebuia să fie lansată în anul 2008, dar această versiune a limbajului de programare a provocat dezbateri mari și, într-un final, a fost abandonată.

În anul 2009, a apărut versiunea a 5-a a ECMAScript, iar începând cu anul 2015, versiunile au început să fie denumite după anul apariției în loc de numărul versiunii. Actualizările au continuat să apară în următorii ani, iar în 2022 a fost lansată cea de-a 13-a ediție a acestui limbaj. Următoarea ediție este planificată să fie publicată în iulie 2023.

Pentru foarte mulți ani consecutivi, JavaScript a fost desemnat drept cel mai folosit limbaj de programare, cu 6 12.4 milioane dintre dezvoltatori activi utilizându-l în 2023. Apariția sa pentru a deveni cel mai utilizat limbaj de programare din lume este direct legată de dezvoltarea internetului.

Astăzi, 97% dintre site-uri web sunt construite folosind această tehnologie, inclusiv unele dintre cele mai mari site-uri web din lume, cum ar fi Facebook și YouTube. Fără el, nu am avea aplicații web bine-cunoscute și practice precum eBay și Google Maps.

3.3.2. NOȚIUNI DE BAZĂ

JavaScript este limbajul de programare pentru computere care poate fi folosit pentru a face site-urile web mai interactive. Acesta este conectat cu HTML, ceea ce îl face mai simplu de utilizat în aplicațiile online și este ușor de utilizat și de înțeles, făcându-l considerabil mai rapid decât în alte limbi.

Există o mulțime de frameworks și biblioteci care pot fi folosite pentru acest limbaj. Câteva exemple sunt: Angular, Node.js, Meteor, React, jQuery, Mithril, Backbone.js, etc. În ceea ce privește limbajele de programare, Javascript este printre cele mai populare. Acesta se găsește în aproape orice aspect al dezvoltării software, atât front-end cât și backend.

Scripturile sunt folosite pentru a crea cod JavaScript. . Acestea pot fi incluse direct în HTML-ul unei pagini web și executate imediat când pagina se încarcă. Astfel, scrierea codului JavaScript este denumită scripting. Textul simplu este folosit pentru a livra și rula scripturi. Nu necesită nicio configurare sau compilare suplimentară pentru a funcționa. Astfel, orice cod JavaScript v-a fi adăugat între o pereche de etichete de forma <script>, </script>.

Pentru a înțelege limbajul JavaScript, trebuie să cunoaștem câteva noțiuni de bază, cum ar fi variabilele, operatorii, condițiile, funcțiile și evenimentele.

Numele simple ale locațiilor de stocare formează o variabilă JavaScript. Variabilele locale și globale sunt cele două tipuri diferite de variabile utilizate. O variabilă locală în JavaScript este una care este utilizată numai în cadrul funcției în care a fost declarată. Între timp, orice funcție poate accesa o variabilă globală definită în JavaScript. Variabilele pot fi declarate în 4 moduri: folosind var, folosind let, folosind const sau automatic. După ce acestea au fost declarate, pot fi inițializate, folosite și actualizate pe tot parcursul codului. Variabilele au proprietatea unică că pot conține aproape orice, nu doar șiruri de caractere și numere întregi. Ele pot deține până date complicate și chiar funcții întregi.

Orice simbol matematic care generează rezultatul pe baza a două valori se numește operator. Operatorii matematici de bază sunt folosiți pentru a efectua operații matematice asupra numerelor, operatorii de atribuire alocă valori variabilelor JavaScript, în timp ce operatorii pentru comparație stabilesc dacă două variabile sau valori sunt identice sau diferite, iar operatorii șiruri pot fi folosiți pentru a combina șiruri. Exemple de operatori folosiți în codul JavaScript sunt "+"(de adădire), "-"(de scădere), "*" (de multiplicare), "/"(de împărțire), "="(de signare), "===" (strict egal), "!"(de negare), "!=" (nu este egal).

Fiecare limbaj de programare necesită codul său pentru a face judecăți și pentru a lua măsurile adecvate ca răspuns la diferite intrări, aici apar reclarațiile condiționale ale JavaScript care reglementează comportamentul și decid dacă anumite fragmente de cod se pot executa sau nu. Fraza "if... else" ar fi exemplul cel mai tipic.

Unitatea fundamentală de construcție în JavaScript sunt funcțiile. O bucată de cod poate fi inclusă într-o funcție, astfel încât să poată fi reutilizată în mod repetat. Puteți declara un corp de script ca o funcție care rulează atunci când numele funcției este apelat în codul dvs. Aceasta este o opțiune mai bună decât a rescrie același cod din nou și din nou.

Sintaxa scrierii unei funcții este de forma:

- Numele funcției;
- Între paranteze parametrii funcției sunt scriși despărțiți de virgule;
- Codul funcției scris între acolade.

Dacă codul din corpul unei funcții dă o valoare complet diferită unui parametru care a fost furnizat funcției, modificarea nu apare global sau în codul care a numit funcția respectivă.

Un eveniment este definit ca o schimbare a stării unui obiect. Există o serie de evenimente în HTML care arată când un utilizator sau un browser efectuează o anumită acțiune. Js răspunde la aceste evenimente atunci când scriptul javascript este încorporat în HTML și permite execuția. Metoda de răspuns la evenimente este cunoscută sub denumirea de gestionare a evenimentelor. Evenimentele sunt structuri din cod care urmăresc activitatea în browser și execută codul ca răspuns. Cel mai ușor exemplu de înțeles implică gestionarea evenimentului de clic, deoarece browserul se declanșează de fiecare dată când faceți clic pe ceva cu mouse-ul. Un handler se poate conecta la un eveniment pentru a răspunde la acesta. Această secțiune a codului este activată atunci când are loc evenimentul. Un astfel de bloc de cod acționează ca un handler de evenimente atunci când este specificat să se execute ca reacție la un eveniment. Exemple de alte evenimente pot fi: când cursorul mouse-ului trece peste un element, când utilizatorul apasă și eliberează o tastă, când clientul modifică valoarea unui element dintr-un formular sau când vizitatorul

părăsește pagina web curentă, iar browserul o descarcă. Pot exista o mulțime de astfel de evenimente. Activitățile utilizatorului și ale browserului sunt ambele incluse în evenimentele HTML.

Normele de cod pentru JavaScript implică utilizarea a două spații pentru a indenta blocurile de cod, plasarea spațiului după virgule și operatorii din jur, limitarea declarațiilor cu punct și virgulă și limitarea liniilor la optzeci de caractere sau mai puțin.

Java și JavaScript sunt comparabile între ele în anumite privințe, dar complet distincte în altele. Deși JavaScript este similar cu Java, îi lipsește tastarea statică Java și verificarea robustă a tipului. LiveScript a fost redenumit JavaScript deoarece respectă în mare parte sintaxa expresiei Java, standardele de redenumire și caracteristicile fundamentale ale fluxului de control.

3.3.3. AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE JAVASCRIPT

În ciuda faptului că JavaScript este un limbaj de programare robust, care poate fi utilizat pentru crearea de animații și imagini sofisticate, aplicații bazate pe baze de date, aplicații pentru smartphone și jocuri video, conceptele sale fundamentale sunt suficient de simple pentru ca începătorii să le înțeleagă și să le folosească împreună cu HTML și CSS. pentru a adăuga imediat eficacitate și implicare paginilor web.

Nu există un limbaj de programare ideal, așa că și JavaScript are atât avantaje cât și dezavantaje.

Cum am spus și mai sus, JavaScript este un limbaj ușor de folosit și de înțeles și de asemenea, costului creării de conținut dinamic pentru dezvoltatorii web este redus. Deoarece se execută frecvent instantaneu în browserul clientului, JavaScript are tendința de a fi foarte rapid. Conexiunile la un server backend nu încetinesc JavaScript atâta timp cât nu necesită resurse externe. Acest limbaj este frecvent utilizat ca o componentă minoră a sistemelor mult mai mari. Funcționează bine cu diferite limbaje de programare și simplifică schimbul de date cu sistemele conectate. Aceste caracteristici îl fac un instrument puternic utilizat pentru a aborda mai multe probleme urgente din diverse sectoare. Deoarece JavaScript este independent de platformă, acesta poate fi utilizat cu orice sistem de operare, inclusiv Windows, Linux și Mac OS și, în același timp este compatibil cu majoritatea browserelor importante, cum ar fi Chrome, Safari, Firefox.

Deși JavaScript este compatibil cu multe browsere, codul JavaScript poate fi ocazional interpretat diferit de alte browsere chiar dacă scripturile de pe partea serverului generează în mod constant aceleași rezultate. Aceste probleme pot fi evitate într-o oarecare măsură prin testarea amănunțită și asigurarea calității, dar măsură ce serviciile se extind, la fel se vor extinde și cheltuielile acestor măsuri. Codul pentru JavaScript este vizibil prin proiectare din partea clientului atunci când se dezvoltă pentru web. Părțile rău intenționate care încearcă să acceseze sistemele conectate, să facă rău sau să restricționeze accesul altora pot avea acum noi vectori de atac la dispoziție. Din această cauză, pot apărea și probleme de securitate. În ciuda faptului că unele editoare HTML oferă depanare, acestea sunt mai puțin eficiente decât editorii altor limbaje de programare. În plus, deoarece

browserul de internet nu furnizează erori, dezvoltatorul are probleme în identificarea problemei.

Având în vedere toate beneficiile pe care le oferă JavaScript, este ușor de înțeles de ce a devenit din ce în ce mai comun în timp. Dar atunci când se utilizează acest limbaj, există câteva probleme care trebuie luate în considerare.

3.4. SERVERUL LOCAL

Atunci când cineva are o aplicație web personală, dar nu are un serviciu de hosting pentru a o găzdui, cea mai bună variantă este instalarea unei suite de aplicații care permite deținerea propriului server web pe care îl poate folosi de oriunde. O astfel de suită poate fi XAMPP.

Dezvoltat de Apache Friends, XAMPP este o suită de soluții de server web open-source multiplatformă. Pe un server local, puteți crea, testa și construi site-uri web folosind XAMPP, un server web gratuit și open source. Acronimul XAMPP reprezintă "XAMPP Apache + MariaDB (MySQL) + PHP + Perl". Modulele suplimentare care sunt incluse cu acesta cum ar fi: OpenSSL, phpMyAdmin, MediaWiki, Tomcat, Strawberry Perl, Joomla, WordPress, etc. XAMPP Funcționează cu sistemele de operare Windows, MAC și Linux. Pentru integrarea PHP și MySQL nu necesită setări adiționale.

3.3.1. MYSQL

O bază de date este un program independent folosit pentru a stoca un set de date. Pentru generarea, accesarea, întreținerea, căutarea și duplicarea datelor pe care le stochează, fiecare bază de date are un număr de API-uri unice. Sistemele de management al bazelor de date relaționale (RDBMS) sunt folosite în prezent pentru a stoca și gestiona cantități masive de date. Deoarece toate datele sunt păstrate în diferite tabele și relațiile sunt create folosind chei primare sau chei suplimentare numite chei străine, aceasta este denumită o bază de date relațională. Un astfel de sistem este MySQL.

Pentru a stoca și organiza datele, mulți oameni folosesc MySQL, un sistem open-source puternic pentru gestionarea bazelor de date. Este o opțiune populară pentru site-uri web, date corporative și alte tipuri de stocare de date datorită eficienței rapide, fiabilității și simplu de utilizat.

MySQL a început să fie dezvoltat în 1994, de o companie suedeză numită MySQL AB și a fost pus pe piață în anul 1995. A fost dezvoltat pentru prima dată din limbajul de programare de nivel inferior ISAM, despre care dezvoltatorii săi l-au considerat prea lent și rigid, pentru uz personal. În prezent, există o mulțime de versiuni a acestuia, ultima fiind lansată în anul 2018. Conform ratingului DB-Engines, MySQL a fost numit DBMS al anului 2019 și este cea mai populară bază de date open source din lume. Numeroase dintre cele mai populare aplicații, inclusiv Facebook, Twitter, GitHub, Netflix, Uber și YouTube, sunt alimentate de MySQL.

Structured Query Language, prescurtat SQL, este baza MySQL. Acesta este un limbaj comun pentru tratarea bazelor de date. Se poate construi baze de date, tabele și alte obiecte de baze de date, precum și adăugarea, interogarea și modificarea de date, cu acesta. MySQL a fost creat în C/C++ și respectă standardul SQL în mare măsură. Cu toate acestea, include mai multe extensii și acordă prioritate eficienței și fiabilității mai presus de conformitatea exactă. Este destinat să fie convertibil între sisteme și funcționează cu o mare varietate de compilatoare și platforme. Pot fi folosite mai multe limbi pentru a crea aplicații client. Pentru C/C++, PHP, Java, Python, MySQL oferă API-uri.

Până la 50 de milioane de rânduri sau chiar mai multe pot fi găsite într-un tabel atunci când utilizați MySQL pentru baze de date uriașe. Tabelele au o restricție implicită de dimensiune a fișierului de 4 GB, dar o puteți extinde. Datorită caracteristicilor precum datele comprimate, alocarea memoriei și tabelele hash, MySQL este renumit pentru performanța sa excelentă. Pentru sistemele cu mai multe procesoare, oferă fire de nucleu cu mai multe fire pentru o performanță mai eficientă.

Principalele caracteristici ale MySQL sunt:

- Securitatea
- Open source
- Ușor de folosit
- Scalabilitatea
- Siguranța
- Valabilitate ridicată
- Flexibilitatea

Există un motiv pentru care MySQL este atât de apreciat. Este un sistem accesibil de administrare a bazelor de date care a suferit îmbunătățiri și iterații pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a gestiona problemele contemporane. Luând în considerare toate lucrurile, MySQL poate oferi o opțiune sigură și eficientă pentru toate cerințele dvs. de stocare a datelor, indiferent dacă sunteți dezvoltator web, analist de date sau proprietar de afaceri.

3.4.2. PHP

Abrevierea PHP înseamnă PHP:Hypertext Preprocessor. Limbajul de programare PHP de pe partea serverului a fost creat în primul rând pentru construirea de site-uri web. Folosind ajutorul limbajului de calculator PHP, designerii site-ului pot genera material dinamic care comunică cu baza de date. PHP este folosit mai ales pentru a crea programe software bazate pe web. PHP este un înlocuitor popular, gratuit și eficient pentru rivali precum ASP-ul Microsoft. Aproape fiecare server local utilizat în prezent, cum ar fi Apache, Netscape, etc. este compatibil cu PHP.

PHP este un limbaj de programare pe care Rasmus Lerdorf l-a dezvoltat în 1994. El a construit inițial mai multe programe C pentru a îndeplini sarcini specifice pe pagina sa web statică pe care o construise. Drept urmare, el a stabilit accidental bazele pentru un nou limbaj informatic, unul a cărui funcție principală era să comunice cu bazele de date și cu infrastructura de server care adăposteau informațiile sale statice și să ofere viață site-urilor statice care deveniseră norma internetului la timpul actual. Personal Home Page Tools era

numele ediției originale, care a fost făcută accesibilă la începutul anului 1995. Era alcătuită din câteva servicii care erau adesea folosite pe paginile de pornire pe atunci și un algoritm de parser foarte simplu care recunoștea doar un număr mic. de macro-uri unice. De atunci, au fost actualizate și puse la dispoziția tuturor mai multe versiuni ale acestui limbaj de programare, de fiecare dată adăugându-se noi caracteristici care îl îmbunătățesc. În prezent, cea mai nouă versiune, 8.2., a fost lansată în 2022, iar următoarea versiune este programată în noiembrie 2023.

Etichetele HTML și o cantitate mică de cod de scripting PHP sunt frecvent văzute în fișierele PHP, iar „.php” este extensia standard folosită pentru fișierele PHP.

Sintaxa folosită în PHP este de forma:

```
<?php  
....cod...  
?>
```

Variabilele PHP pot avea valori de o varietate de tipuri de date, de la tipuri simple de text și numerice la tipuri de date mai complicate, cum ar fi matrice și obiecte. În acest limbaj de programare pot fi stocate diferite tipuri de date sau valori folosind tipuri de date PHP. PHP are opt tipuri de date primitive care sunt împărțite în trei categorii: scalare, compuse și speciale. Datele de tip scalar sau predefinite sunt: integer, boolean, float și string și pot să țină o singură valoare. Datele de tip compus, definite de utilizator, sunt array și object și pot susține date multiple, iar datele de tip special sunt resource și NULL.

Comparabil cu diferite limbaje folosite pentru programare, PHP are o mulțime de funcții. O funcție este o secțiune de cod care procesează o intrare suplimentară sub forma unui parametru înainte de a returna o valoare. Peste 1000 de funcții încorporate în PHP pot fi invocate direct din scripturi pentru a efectua anumite sarcini. Exemple de aceste funcții pot fi: is_number, sqrt, tan, getimagesize, date_add, etc. Dar, în același timp, se pot scrie funcții personalizate în plus față de cele cu care vin împreună cu PHP. Sintaxa pentru aceste funcții este:

```
function functionName() {  
  
....cod...  
  
}
```

Alături de matrice, obiectele sunt un tip de date suplimentar în PHP. Mai multe tipuri de valori pot fi păstrate împreună într-o singură variabilă. Un obiect este o instanță specifică a unei clase predefinite sau definite de utilizatori. Clasa oferă funcționalități legate de date împreună cu attribute. Folosind operatorul casting, variabilele primare (scalare), matricele și alte obiecte pot fi convertite în tipuri de date obiect. stdClass este o clasă goală de bază oferită de PHP care poate fi folosită pentru casting și adăugarea dinamică a proprietăților. Sintaxa folosită pentru obiecte din clase este:

```
class myclass{
```

...cod...

}

\$obj=new myclass;

Putem invoca funcții membre conectate la un obiect după ce l-am creat. De obicei, o funcție membru are acces numai la membrii obiectului curent. Termenii public, privat și protejat sunt folosiți pentru a defini disponibilitatea proprietăților și metodelor PHP. Elementele care au fost făcute publice sunt vizibile oriunde. Intrarea la cursurile moștenite este restricționată de protejate. Privat restricționează accesul la vizibilitatea articolului la clasa de obiecte care l-a creat. Chiar dacă nu sunt instanțe ale aceluiași obiect, obiectele de același tip pot accesa membrii lor privați și protejați.

Acest limbaj de programare este open source și gratuit, acest lucru fiind un mare avantaj. Este ușor accesibil pentru descărcare și poate fi folosit pentru a construi aplicații web. De asemenea, este un limbaj stabil, flexibil și user-friendly. Un alt aspect crucial este că programele bazate pe PHP pot fi utilizate pe orice sistem de operare, inclusiv UNIX, Windows, Linux, etc., astfel încât utilizatorii să nu fie nevoiți să-și facă griji cu privire la platforma pe care le pot folosi. Facilitează reutilizarea unui cod similar și elimină necesitatea de a crea cod complicat și lung pentru evenimentele aplicației web și în același timp, facilitează gestionarea simplă a codului. Cu ajutorul suportului robust al bibliotecii PHP, se pot folosi numeroasele module funcționale pentru stocarea datelor.

PHP nu este potrivit pentru crearea de aplicații online masive bazate pe conținut. PHP nu poate fi folosit pentru a crea aplicații web masive bazate pe conținut. Pot fi necesare alte limbaje de codare, acest lucru reprezintă un mare dezavantaj al acestui limbaj. Deoarece PHP îl interzice, nu este permisă modificarea sau modificarea comportamentului fundamental al aplicațiilor web. Framework-urile PHP se comportă diferit față de cele ale altor limbaje similare. Ca urmare, caracteristicile și performanța acestuia se pot deteriora. De asemenea, având în vedere ca PHP este open-source acesta nu are o mare securitate.

Acest limbaj este unul dintre cele mai răspândite limbaje ,78,8% din toate site-urile web folosind PHP pentru partea lor de server. Cu toate acestea, este de netăgăduit că din 2017, PHP a pierdut constant teren în sondajul anual al programatorilor Stack Overflow. Dar, în ciuda acestor afirmații îndrăznețe, dominația pe piață a PHP nu a fost încă distrusă complet; de fapt, încă se situează printre cele mai utilizate limbi.

3.4.3. PHPMYADMIN

Introdus în anul 1998, phpMyAdmin este un utilitar folosit pentru a gestiona și controla bazele de date, inclusiv sistemele de aplicații de baze de date MariaDB și MySQL. S-a dezvoltat într-una dintre cele mai apreciate instrumente de administrare MySQL, în

special printre furnizorii de servicii de găzduire, ca o aplicație web portabilă dezvoltată în principal în PHP.

Este un program extrem de des folosit pentru gestionarea bazelor de date MySQL. Folosind acest program, putem importa, exporta, arunca, modifica și crea noi tabele de baze de date MySQL. Operațiunile ample, inclusiv gestionarea bazelor de date, relații, tabele, coloane, indexuri, permisiuni și gestionarea utilizatorilor sunt acceptate și de phpMyAdmin.

Capacitatea de a actualiza sau modifica interogările utilizând mediile adaptabile suportate de web pe care programul le deține cu acesta reprezintă una dintre caracteristicile funcționale importante ale phpMyAdmin. După efectuarea operațiunilor de bază de date necesare, phpMyAdmin permite administratorului bazei de date să preia rezultatele din acest program și să le salveze independent sau să le exporte în formatul de fișier preferat.

Așa ca și oricare altă aplicație, phpMyAdmin are atât avantaje cât și dezavantaje.

Spre deosebire de editorii SQL bazați pe consolă, phpMyAdmin oferă o interfață intuitivă care face mult mai simplă utilizarea comenzilor SQL și efectuarea operațiunilor SQL. Interfața ușor de utilizat a phpMyAdmin simplifică construirea și executarea de interogări complicate, precum și actualizarea funcțiilor și evenimentelor. Putem gestiona permisiunile utilizatorilor și gestiona mai multe servere simultan datorită acestuia. Deoarece este bazat pe web, interfața de utilizare phpMyAdmin este ușor accesibilă printr-un browser bazat pe web și este compatibilă cu orice sisteme care acceptă browsere web.

În ciuda faptului că are o interfață de utilizator simplă, phpMyAdmin este un program dificil de stăpânit de începători. Instalarea phpMyAdmin nu este simplă. Utilizatorul trebuie să instaleze Apache Web Server, PHP și MySQL și apoi să configureze fiecare software separat. Ca o soluție alternativă este să folosiți XAMPP, care le include ca pachet și are și modulul phpMyAdmin. De asemenea, nu oferă nicio vizualizare a schemei. În ciuda faptului că acceptă servere și sisteme tradiționale, extinderea acestei afaceri nu ține pasul cu progresele tehnologice.

4. PROIECTARE ȘI IMPLEMENTARE

Pentru a crea o aplicație web eficientă și de calitate este important să treci prin anumiți pași până a ajunge la implementarea propriu-zisă a acesteia.

În primul rând, dezvoltarea oricărui proiect necesită planificare. Trebuie setate anumite obiective pentru a determina care urmează să fie funcționalitatea, scopul și conținutul site-ului, iar după aceasta urmează pregătirea, adică dezvoltarea acestor obiective în mod concret pentru a determina conținutul aplicației: alegerea elementelor pe care le vom folosi, a informațiilor etc. Următorul pas important este etapa de codificare, adică etapa de realizare propriu-zisă a aplicației, iar după acesta urmează testarea și verificarea fiecărei pagini și a informațiilor pentru a putea fi identificate și apoi corectate eventualele erori apărute. Ultima etapă este implementarea adică instalarea site-ului creat pe un server Web pentru a putea fi conectat la Internet.

În următorul capitol voi vorbi despre cum am gândit și implementat aplicația mea, împreună cu câteva informații teoretice.

4.1. PRINCIPII DE BAZĂ ALE REALIZĂRII UNUI SITE WEB

În planul de marketing al fiecărei companii, aspectul unui site web este o componentă crucială. Designul site-ului web va afecta câți oameni îl vizitează de fapt, împreună cu ceea ce ar putea face atunci când sunt acolo. Un site web trebuie proiectat în mod deliberat dacă se dorește îmbunătățirea experienței utilizatorului și creșterea traficului pe site.

Chiar dacă designul este despre exprimarea artistică și creativă a fiecăruia, în multe dintre cazuri, designerii trebuie să scape de ideile lor fixe despre cum ar trebui să arate paginile web pentru a produce modele care sunt cu adevărat distinctive și puternice. În schimb, trebuie să permită valorilor mărcii, pieței țintă și punctului de diferențiere să fie inspirația lor, conducându-i de-a lungul procesului de proiectare. Designerii web trebuie să dezvolte personaje de utilizator, să folosească o hartă a site-ului pentru a organiza paginile și informațiile și să identifice fluxurile de utilizatori - rutele pe care vizitatorii le parcurg pe site-ul dvs.

Un site web eficient este creat ținând cont de cititor, nu de designer. Este adevărat că și designerul este o persoană importantă în dezvoltarea unui website, dar acesta trebuie să fie în stare să se transpună în pielea clientului și să se gândească cum l-ar folosi acesta. În general, comportamentele tuturor utilizatorilor de internet sunt asemănătoare. Vizitatorii scanează rapid fiecare pagină nouă și apasă pe primul link care pare interesant sau chiar similar cu ceea ce caută. Dacă noua pagină nu corespunde așteptărilor vizitatorilor, aceștia dau clic pe butonul Înapoi și își reiau căutarea. Din această cauză, designerii trebuie să creeze aceste pagini pentru a convinge vizitatorii să rămână și să folosească paginile respective. Aici intervine abilitatea designerilor de a înțelege comportamentul oamenilor care accesează Internetul.

Atunci când trebuie planificate obiectivele și funcționalitățile unui site trebuie puse unele întrebări. Câteva dintre cele mai importante sunt:

- Ce vor vizitatorii tăi să vadă?
- Cum sunt probabil ca vizitatorii site-ului dvs. să interacționeze cu acesta?
- Ce pași trebuie să facă sau doresc să facă utilizatorii?

În primul rând, utilizatorii nu citească pagina, ei o scanează. Atunci când aceștia caută o anumită informație aceștia nu doresc să piardă timpul citind toate informațiile de pe toate paginile, aceștia scanează pagina, iar dacă informația necesară nu iese în evidență aceștia își vor continua căutarea pe alte pagini. În aceeași ordine de idei, oamenii apreciază calitatea și credibilitatea. Utilizatorii sunt pregătiți să sacrifice conținutul fără reclame și stilul site-ului dacă un site le oferă materiale de înaltă calitate. Acest lucru explică de ce site-urile web cu design de calitate scăzută, dar cu conținut de înaltă calitate atrag în timp o mulțime de vizitatori. Mai esențial decât designul care îl susține este conținutul în sine. Acest lucru nu înseamnă că designul unui site nu este important. Există cazuri în care vizitatorii sunt mai atrași de unele pagini din cauza aspectului acestora. De asemenea, clienții preferă un design mai simplu față de unul mai complicat deoarece aceștia de multe ori nu apreciază timpul irosit pentru descifrarea funcționalităților unui site. Utilizatorii preferă să aibă acces la setările browserului lor și depind de informațiile site-ului afișate în mod constant pe tot parcursul. De exemplu, oamenii nu apreciază atunci când se pornesc noi ferestre în mod neașteptat

Deși nu există reguli stabilite pe internet care să garanteze că un site web va funcționa bine, datorită faptului că planificarea și realizarea unui site web nu este atât de simplă precum pare, există câteva principii esențiale care sunt de mare ajutor designerilor web. Cu ajutorul acestora se pot crea aplicații web care nu sunt doar practice și ușor de utilizat, dar care sunt și frumoase și atractive din punct de vedere estetic. Voi descrie pe scurt principiile pe care le consider cele mai importante și pe care le-am avut și eu în vedere atunci când am realizat aplicația mea.

Un principiu foarte important care trebuie luat în considerare atunci când vine vorba de realizarea unui site web este simplitatea. Un website trebuie fie ușor de utilizat deoarece atunci când utilizarea acestuia este mai grea de înțeles, apare dezinteresul clientului. Un design bine structurat nu numai că facilitează accesul utilizatorilor la informațiile dorite, dar sporește și atractivitatea vizuală a site-ului web. Multe site-uri web au o cantitate excesivă de articole pe pagină, ceea ce diminuează utilizarea intenționată a site-ului. Un design atractiv și modern nu numai că face mai simplă navigarea pe site, dar are și un aspect mai atemporal. Un site nu ar trebui să fie încărcat cu elemente de design care nu sunt necesare sau care distrag atenția. Din punctul meu de vedere, un site trebuie să fie simplu și la obiect. Atunci când vizitatorul deschide pagina respectivă trebuie să își dea seama despre ce e vorba și cum trebuie folosit din primele secunde. De exemplu, un website despre turism ar trebui să prezinte un aspect simplu, cu poze din care să ne dăm seama că este vorba de călătorii, vacanțe, excursii.

Un alt aspect important este consistența site-ului. Construirea credibilității și a încrederii cu publicul țintă va fi mai ușoară dacă design-urile sunt consecvente pe toate paginile. Tema estetică ar trebui să fie consistentă pe toate paginile site-ului web. Brandul

este consolidat și profesionalismul este comunicat atunci când același mesaj, aceleași culori și aceeași identitate sunt folosite în numeroase medii. Câteva moduri în care se poate păstra consistența sunt:

- Folosind aceleași fonturi, stiluri și nuanțe pentru toate anteturile
- Menținerea unei spații consistente între pagini și componente grafice
- Folosind palete de culori mai degrabă decât culori arbitrare
- Folosind un singur șablon pentru întregul site web

Pe aceeași temă, folosirea culorilor este la fel de importantă. Culorile și paleta de culori este primul lucru pe care vizitatorii îl vor observa. Atmosfera site-ului este stabilită de schema de culori care a fost aleasă. De exemplu, deși utilizarea multor nuanțe pastelate poate părea extrem de vie și la modă, folosirea multor gri și negru poate produce un sentiment rustic sau elegant. Și aici trebuie să predomină simplitatea. Nu ar trebui să fie folosite o mulțime de culori pentru că acestea ar da un aspect neorganizat și, în același timp, culorile alese trebuie să se îmbine perfect.

Tot în aceeași temă a aspectului, fonturile folosite trebuie să fie prietenoase și ușor de citit. Dacă cititorii site-ului pot înțelege sau nu ceea ce este scris, depinde de fonturile care au fost utilizate, iar acesta este un lucru foarte important. Materialul important ar putea fi subminat de fontul incorect. Sistemele de operare ale computerelor și browserele web acceptă fonturi sigure pentru web, prin urmare sunt compatibile cu majoritatea dispozitivelor. Atât fonturile convenționale, cât și cele cu mai multă personalitate au un loc într-un design. Un tip de literă simplu este mai ușor de citit pentru pasaje lungi de text și alte informații esențiale.

Asigurarea că meniul de navigare este clar și simplu de utilizat este unul dintre principiile cheie ale designului excelent al site-ului web. Bara de navigare este una dintre componentele cheie în menținerea unei experiențe excelente de utilizare pentru vizitatori, ceea ce este crucial în designul site-ului web. Vizitatorii trebuie să poată să acceseze orice pagină cu ajutorul acesteia și trebuie să fie ușor de înțeles de către oricine. Interfața ar trebui să fie simplă, iar legăturile să fie organizate într-o structură logică. Vizitatorii se vor putea deplasa cu ușurință prin site în acest mod.

Bineînțeles, pe lângă toate aceste principii, se adaugă atât cerințele clientului, care și ele trebuie să fie luate în considerare, acestea fiind poate cele mai importante criterii ale realizării unui site web de succes. Vizitatorii vor fi cei care vor folosi pagina web și vor consuma informațiile oferite de aceasta, prin urmare, prin urmare acestea totul trebuie păstrat cât mai simplu și la obiect.

Îmbrățișarea acestor principii de design nu te va transforma într-un adept rigid al regulilor. Pur și simplu spus, vă asigură că aveți o bază solidă, astfel încât să puteți experimenta și să riscați acolo unde contează.

4.2. PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA BAZEI DE DATE

O parte importantă a unei aplicații web interactive și dinamice este baza de date. O bază de date este o grupare planificată de materiale care a fost aranjată și este păstrată digital într-un sistem care utilizează computere. Un SGBD, care înseamnă sistem de gestionare a bazelor de date, are adesea control asupra unei baze de date. Orice tip de date poate fi stocat, întreținut și accesat folosind baze de date. Ei adună date despre indivizi, locații sau obiecte. A fost colectat într-un singur loc, astfel încât să poată fi văzut și examinat. Pentru a realiza o astfel de bază de date, aceasta trebuie proiectată și apoi implementată.

Înainte de a începe proiectarea propriu-zisă a unei baze de date trebuie să cunoaștem conceptele de bază. Acestea sunt:

- Domeniul – acela care selectează colecția de valori care pot fi utilizate;
- Tabela - este o componentă a produsului cartezian care cuprinde mai multe domenii;
- Atributul - este o coloană dintr-o tabelă care colectează valori dintr-un domeniu;
- Înregistrarea – linia din tabelă;
- Cheia – un atribut sau o colecție de atribute care recunoaște o înregistrare din tabel.

Unul dintre elementele cheie care afectează cât de bine funcționează o aplicație este proiectarea bazei de date. Drept urmare, designul bazei de date este extrem de important. Crearea bazelor de date este o chestiune de aranjare eficientă a datelor pe baza modelelor de utilizare anticipate, a fluxurilor de lucru ale produselor și a viitoarelor foi de parcurs. Când vine vorba de eficiența bazei de date, proiectarea bazei de date este crucială. Dacă structura bazei de date este necorespunzătoare în ceea ce privește modul în care datele sunt distribuite și nu este normalizată, poate fi destul de dificil să fie ajustat aspectul pe măsură ce apare o problemă. Crearea unei baze de date presupune un număr de trei pași importanți:

- Proiectarea bazelor de date conceptuale
- Proiectarea unei baze de date logice
- Proiectarea unei baze de date fizice

Identificarea nevoilor de date este prima etapă în dezvoltarea unui ciclu de baze de date. Înțelegerea obiectivelor și colectarea datelor de la mulți utilizatori ai bazei de date sunt pași cruciali. În această etapă, datele trebuie proiectate pe baza unor întrebări, cum ar fi "Ce tipuri de date folosește compania și ce informații sunt solicitate?", "Ce fel de rapoarte trebuie să fie produse?", "Ce fel de informații sunt cel mai probabil să crească în domeniul de aplicare?" sau "Ce nivel de securitate este necesar pentru acest sistem?". Bineînțeles, există mult mai multe astfel de întrebări care trebuie să fie puse, iar acestea trebuie să fie relevante cu domeniul și scopul bazei de date.

Al doilea pas este proiectarea unei baze de date logice. Cu ajutorul acesteia se pot identifica și evalua mai bine nevoile de informații ale organizației. Etapele care compun proiectarea unei baze de date logice sunt următoarele:

- Selectarea tabelelor necesare în funcție de datele de care compania are nevoie
- Identificarea conexiunilor dintre tabele;
- Determinarea a ce va conține coloanele fiecare tabel;

- Identificarea cheile principale;
- Utilizarea instrucțiunilor de normalizare;
- Alegerea valorilor pentru fiecare coloană.

Bazele de date sunt utile doar dacă există relații semnificative între tabele care dețin informații relevante. S-ar putea la fel de bine să aveți de-a face cu fișiere de foi de calcul neconexe, mai degrabă decât cu un sistem de baze de date, dacă nu există conexiune între tabelele din baza de date. Există trei tipuri importante de relații între tabele și date: one-to-one, one-to-many și many-to-many.

O metodă de proiectare a bazei de date numită normalizare evită duplicarea datelor și scapă de trăsăturile nedorite. Folosind relații, procedurile de normalizare despart mesele mari în altele mai mici. Există 7 tipuri de modele normale: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, 6NF.

Ultimul pas este proiectarea bazei de date fizice. Designul bazei de date logice este îmbunătățit de designul bazei de date fizice, care convertește designul logic într-un sistem de management al bazei de date care utilizează baze de date relaționale. Există niste categorii de informații care trebuie să fie determinate în această etapă:

- Informațiile care vor fi utilizate frecvent;
- Coloanele care au nevoie de indici pentru a accesa datele.

Pentru crearea unei baze de date în aplicația mea web am folosit baze de date SQL. Acestea, denumite uneori baze de date relaționale, sunt formate din tabele de date și din relațiile dintre câmpurile de date. Bazele de date tradiționale ca acestea sunt utilizate pe scară largă pentru o varietate de scenarii de baze de date. Sistemele de gestionare a bazelor de date relaționale vin într-o mare varietate, cum ar fi MySQL, PostgreSQL și SQL Server. În acest proiect am utilizat MySQL.

Folosind XAMPP pe localhost, se pot crea baze de date. După crearea bazei de date, se pot tabele în baza de date se pot folosi două metode. Aceasta poate fi făcută prin scrierea de cod sau în mod vizual folosind funcțiile oferite de phpMyAdmin. Eu am folosit funcțiile oferite de acesta. La crearea tabelului am setat datele pe care le va conține aceasta. Am dat un nume și la fiecare dintre ele am setat diferite caracteristici de care aveam nevoie, așa ca în figura de mai jos (figura 1):

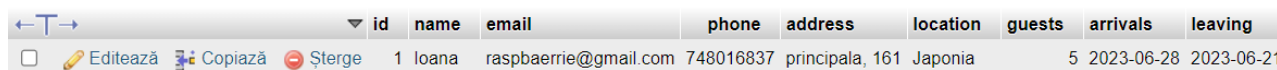
#	Nume	Tip	Coloționare	Atribute	Nul	Implicit	Comentarii	Suplimentar	Acțiune
☐	1	id	int(255)		Nu	Niciuna		AUTO_INCREMENT	Modifică Elimină Mai mult
☐	2	name	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	Nu	Niciuna			Modifică Elimină Mai mult
☐	3	email	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	Nu	Niciuna			Modifică Elimină Mai mult
☐	4	phone	int(10)		Nu	Niciuna			Modifică Elimină Mai mult
☐	5	address	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	Nu	Niciuna			Modifică Elimină Mai mult
☐	6	location	varchar(255)	utf8mb4_general_ci	Nu	Niciuna			Modifică Elimină Mai mult
☐	7	guests	int(255)		Nu	Niciuna			Modifică Elimină Mai mult
☐	8	arrivals	date		Da	NULL			Modifică Elimină Mai mult
☐	9	leaving	date		Nu	Niciuna			Modifică Elimină Mai mult

Figura 1 – Exemplu tabela phpMyAdmin

Pentru a oferi bazei de date funcționalitate, am folosit un limbaj de manipulare a datelor. Acesta a fost apelat prin intermediul modulelor. Pentru asta am folosit limbajul PHP care permite implementarea modelelor și care face legătura între tabel și site-ul web. Codul folosit pentru a putea realiza acest lucru este:

```
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$phone = $_POST['phone'];
$address = $_POST['address'];
$location = $_POST['location'];
$guests = $_POST['guests'];
$arrivals = $_POST['arrivals'];
$leaving = $_POST['leaving'];
$conn = new mysqli('localhost','root','','booking');
if($conn->connect_error){
    echo "$conn->connect_error";
    die("Connection Failed : ". $conn->connect_error);
} else {
    $stmt = $conn->prepare("insert into
bookform(name,email,phone,address,location,guests, arrivals, leaving) values(?, ?, ?, ?, ?,
?, ?, ?)");
    $stmt->bind_param("ssississ", $name, $email, $phone, $address,
$location, $guests, $arrivals, $leaving);
    $execval = $stmt->execute();
    $stmt->close();
}
```

Atunci când informațiile din formularul din aplicația web sunt completate și trimise de către utilizator acestea sunt transmise direct în tabelul din phpMyAdmin, realizându-se o conectare între acestea. Pentru a vedea aceste informații transmise de vizitator, trebuie doar să deschidem tabelul nostru, iar toate acestea vor putea fi vizualizate ca în figura 2:



	id	name	email	phone	address	location	guests	arrivals	leaving
	1	loana	raspbaerrie@gmail.com	748016837	principala, 161	Japonia	5	2023-06-28	2023-06-21

Figura 2 – Exemplu vizualizare informații phpMyAdmin

Din punctul meu de vedere, crearea și implementarea în cod a unei baze este relativ simplă chiar și pentru cei începători. Cea mai importantă parte a acesteia este înțelegerea unor noțiuni de bază.

În concluzie, bazele de date joacă un rol important în dezvoltarea unei aplicații web, mai ales atunci când vrem să creăm o aplicație mai complexă și dinamică. Paginile acestea trebuie actualizate des și într-un mod rapid, ceea ce poate fi o problemă în multe cazuri

deoarece necesită destul de mult efort. O bază de date poate ajuta în această situație și ușurează viața unui dezvoltator.

4.3. PROIECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA INTERFEȚEI

Punctul de contact dintre indivizi și dispozitivele lor este o interfață cu utilizatorul. Procesul de creare a modului în care par și funcționează aceste interfețe este cunoscut sub numele de proiectare a interfeței cu utilizatorul. Designul de date, designul experienței utilizatorului și ideile de design grafic sunt toate combinate în UI.

Într-o interfață cu utilizatorul se găsesc în total patru elemente:

- Componentele de navigare (barele de diapozitive, casetele de căutare, săgețile înapoi, etc.)
- Controale pentru intrare (butoane, marcaje, câmpuri de text, etc.)
- Elemente informative (bara de progres care apare sub un videoclip, ferestre de mesaje, notificări, etc.)
- Container (acordeon)

Pentru a construi interfețe ușor de utilizat și frumoase din punct de vedere estetic, designul UI ia în considerare fiecare dintre acești factori și modul în care aceștia interacționează. Ca rezultat, designul UI include:

- Interactivitate: comportamentul și funcționarea numeroaselor părți ale interfeței cu utilizatorul.
- Designul vizual: aspectul interfeței, luând în considerare elemente precum culoarea, tipografia, imaginile și elementele vizuale, siglele împreună cu designul pictogramelor și spațierea.
- Arhitectura informațiilor: etichetarea și organizarea materialului în interfața cu utilizatorul.

Mijloacele de acces prin care oamenii se implică în design-uri se numesc interfețe cu utilizatorul. Există trei tipuri disponibile:

- GUI (Graphical user interfaces): Panourile de control computerizate oferă ilustrații cu care utilizatorii pot interacționa. De exemplu, desktop-ul este un GUI.
- VUI (Voice-controlled interfaces): Utilizatorii comunică cu ei prin vorbire. Majoritatea asistenților inteligenți, de exemplu Alexa sau Siri, sunt VUI.
- Gesture-based interfaces: Prin gesturi fizice, utilizatorii interacționează cu setările de design 3D, cum ar fi în cazul jocurilor de realitate virtuală.

Pentru aplicația realizată de mine am folosit o interfață de tip GUI. O GUI prezintă elemente de transmitere a informațiilor și acțiuni reprezentative pentru ca utilizatorul să interacționeze. Ori de câte ori o persoană interacționează cu articolele, își modifică culoarea, dimensiunile sau accesibilitatea. Ferestrele, simbolurile și meniurile sunt utilizate de o interfață grafică pentru a executa operațiuni, inclusiv deschiderea, eliminarea și transferul fișierelor. Deși un mouse este de obicei folosit pentru a naviga într-un software GUI, o tastatură poate fi și ea utilizată prin folosirea comenzilor rapide de pe tastatură. Mașinile fără

GUI sunt greu de înțeles în zilele noastre. Aceasta a devenit interfața digitală implicită, iar componentele sale individuale sunt acum artefacte culturale recunoscute.

Un program GUI este implementat după următoarea structură:

- Crearea pictogramelor și widget-urilor interfeței cu utilizatorul, apoi aranjarea acestora în jurul unei ferestre de ecran.
- Crearea procedurilor pentru gestionarea evenimentelor și aplicației.
- Conectarea evenimentelor la anumite funcții.
- Procesarea evenimentelor într-o buclă de evenimente nesfârșită. Aceasta invocă procedura legată de un eveniment utilizator atunci când are loc.

În aplicația realizată de mine pentru a crea interfața cu utilizatorul, am folosit atât HTML, cât și JavaScript și CSS. Aceasta este o combinație destul de populară atunci când vine vorba de site-urile web. Structura conținutului este determinată de HTML, stilul și designul acestuia sunt determinate de CSS, iar interactivitatea este determinată de JavaScript.

HTML oferă un editor grafic robust la nivel de interfață cu utilizatorul, care permite compoziția interfeței bazată pe web prin glisare și plasare. Utilizarea widget-urilor vizuale de către programatori înlocuiește doar scrierea HTML. Principalele widget-uri grafice sunt foarte asemănătoare cu elementele HTML pe care programatorii sunt obișnuiți să le folosească, cum ar fi un div, o intrare, un buton, un tabel etc. De exemplu, pentru a crea un buton de "load more" am folosit următorul cod:

```
<div class="load-more"><span class="btn">load more</span></div>.
```

Dezvoltatorii pot construi verificări și acțiuni dinamice specifice la nivelul clientului folosind JavaScript pentru a modifica modul în care consumatorii utilizează aplicațiile pe care le creează. De exemplu, folosind tot butonul de care am vorbit mai sus, i-am oferit interactivitate prin codul de mai jos. Acesta încarcă mai multe elemente, făcându-le vizibile și vizitatorului.

```
let loadMoreBtn = document.querySelector('.packages .load-more .btn');  
let currentItem = 3;  
  
loadMoreBtn.onclick = ()=>{  
  let boxes = [...document.querySelectorAll('.packages .box-container .box')];  
  for (var i = currentItem; i < currentItem + 3; i++){  
    boxes[i].style.display = 'inline-block';  
  };  
  currentItem += 3;  
  if(currentItem >= boxes.length){  
    loadMoreBtn.style.display = 'none';  
  }  
}
```

Un format CSS este folosit frecvent de site-uri pentru a organiza sau proiecta o interfață grafică, ceea ce facilitează vizualizarea caracteristicilor de design, inclusiv

aspectul, fontul, culoarea, spațierea, etc. Fereastra de editare a stilurilor grafice din IDE permite utilizatorilor să modifice attributele standard de stil CSS. Continuând cu exemplul de mai sus, codul de mai jos este folosit pentru a seta atât culoarea, marginile, dimensiunile și culoarea fontului (.btn), cât și culoarea acestuia atunci când utilizatorul trece cu mouse-ul deasupra acestuia (.btn:hover):

```
.btn{  
    display: inline-block;  
    background: var(--black);  
    margin-top: 1rem;  
    color:var(--white);  
    font-size: 1.7rem;  
    padding:1rem 3rem;  
    cursor: pointer;  
}  
.btn:hover{  
    background: var(--main-color);  
}
```

Viața clienților obișnuiți și a afacerilor avansate din punct de vedere tehnologic au fost ambele modificate fundamental de interfața grafică cu utilizatorul. A introdus locuri de muncă, divertisment și multe alte lucruri în casele noastre. Fără acesta Internetul nu ar fi fost ceea ce este în ziua de azi și, poate, nu ar fi atât de popular.

5. PREZENTAREA ȘI UTILIZAREA APLICAȚIEI

O aplicație web este un software de calculator care este de obicei păstrat pe un server îndepărtat și este accesat de clienți utilizând un program denumit browser web. Prin definiție, o aplicație Web este orice serviciu furnizat online. Formularele de pe internet, piețele, filmele în flux, rețelele sociale, jocurile și mesajele de e-mail sunt toate exemple de aplicații web.

Această lucrare de licență are ca scop crearea unei astfel de aplicații web de turism intitulată "Travelish". În următorul capitol voi prezenta pe scurt aplicația pe care am realizat-o și voi descrie cele mai importante aspecte ale acesteia și motivul pentru care au fost create.

5.1. PREZENTAREA APLICAȚIE

Pentru realizarea acestei aplicații am folosit tehnologiile pe care le-am prezentat în capitolele anterioare. Așa cum a descris până acum, partea vizuală a aplicației, interfața grafică, a fost creată utilizând HTML, CSS și JavaScript, iar funcționalitatea acesteia a fost dezvoltată în PHP și MySQL. Pentru crearea bazei de date am folosit phpMyAdmin. Ca și mediu de lucru am folosit Visual Studio Code.

Această aplicație este o aplicație de turism care are ca scop îmbinarea mai multor elemente care le consider importante pentru astfel de pagini. Din experiența mea cu astfel de site-uri Web am ajuns la concluzia că pe lângă faptul că acestea trebuie să fie accesibile pentru toată lumea și ușor de înțeles, ar trebui să aibă și un aspect atractiv. De cele mai multe ori, astfel de site-uri au doar una dintre aceste caracteristici, nu amândouă, iar din această cauză am decis să încerc să creez o astfel de aplicație. În ea mi-am propus să adaug, în măsura cunoștințelor și abilităților mele, tot ce cred eu că ar trebui astfel de site-uri să conțină. Bineînțeles, nu pot să spun că aceasta ar trebui să fie singura variantă posibilă pentru a realiza un astfel de site, sau că acesta ar trebui să conțină toate elementele prezente în acesta, deoarece există o mulțime de alte variante optime. De asemenea, această aplicație este realizată după opinia și preferințele mele, acest lucru însemnând că a fost creat după ideea mea de "aplicație Web perfectă".

Am realizat un site dinamic, ușor de înțeles și accesibil pentru oricine, care are un aspect atrăgător și în același timp un aspect elegant și potrivit pentru un site de acest gen. În cadrul acestei aplicații, vizitatori vor putea accesa diferite pagini, vor putea citi informațiile oferite de acestea, vor putea vizualiza atât pachetele de vacanță oferite de către acesta, cât și recenziile unor clienți precedenți și vor putea rezerva după bunul plac într-una dintre locațiile disponibile, selectând și introducând unele informații importante. Această ultimă caracteristică, face ca aplicația să fie dinamică și interactivă, lucru foarte important în realizarea unui site bine-făcut.

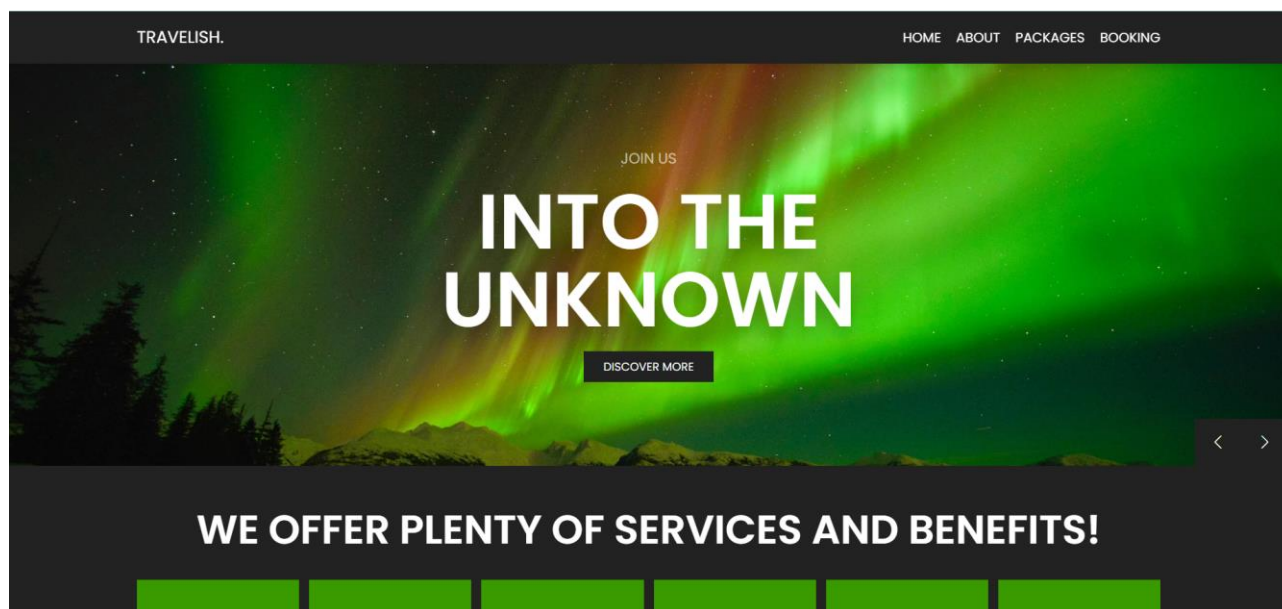
Informațiile introduse de clienți se pot vizualiza de către administrator cu ajutorul sistemului de gestiune a bazelor de date, phpMyAdmin. De aici se pot vizualiza, modifica și chiar șterge toate datele introduse de clienți.

Astfel, am creat un web site simplu, dar, în același timp, interactiv, care prezintă cele mai importante caracteristici ale site-urilor de acest gen. Acesta, din punctul meu de vedere are toate caracteristicile importante ale unui site web: simplu, atractiv, ușor de înțeles, receptiv, dinamic.

5.2. UTILIZAREA APLICAȚIEI

Aplicația pe care am creat-o este o aplicație destul de simplă de înțeles și de folosit de aproape orice persoană. În acest subcapitol voi vorbi despre utilizarea acestei aplicații și despre cum ar trebui folosită.

Primul lucru pe care îl poți face atunci când deschizi această aplicație este să vizualizezi pagina de "home" (figura 3).

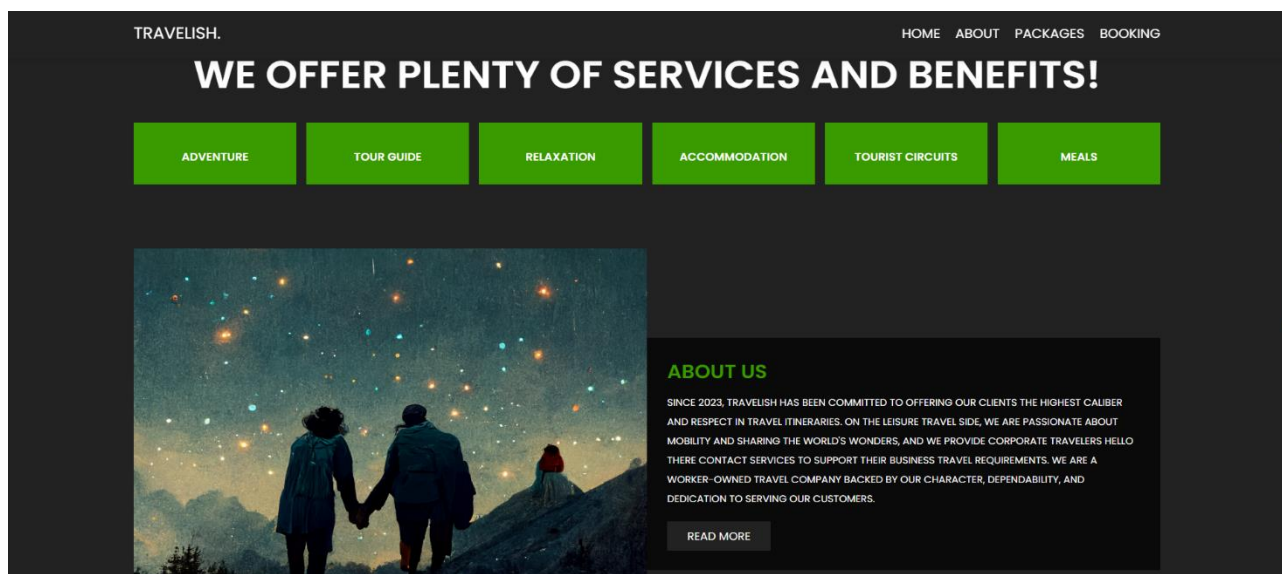


Figură 3 - pagina de start

Aceasta are un aspect elegant datorită nuanțelor de negru, dar care duce și cu gândul la natură și, respectiv, la călătorii, din cauza nuanțelor de verde.

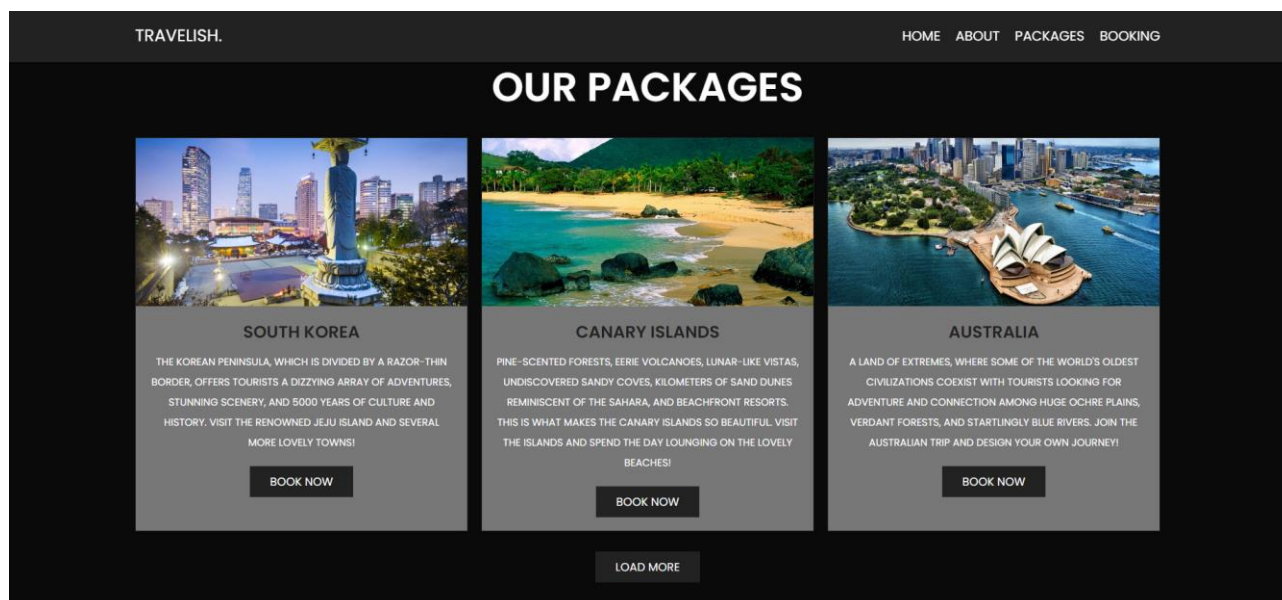
Ca și antet, pe fiecare dintre aceste pagini, apare în stânga titlul, iar în dreapta paginile disponibile pe care vizitatorul poate să le acceseze și anume "home", pagina pe care suntem în momentul acesta, "about", "packages" și "booking". Sub acesta apare un swiper cu poze, acestea schimbându-se atunci când dăm click pe săgețile din colțul din dreapta, iar în interiorul acestuia, pe lângă text, se găsește un buton cu "discover more" care, odată apăsat, ne duce la pagina de "packages" despre care vom vorbi puțin mai târziu.

Când vom da scroll mai jos, vom vedea (Figura 4) care sunt beneficiile și serviciile oferite, iar puțin mai jos de acestea există o secțiune cu o imagine, iar în dreptul ei apar scrise niște informații în mare despre compania respectivă. Sub tot acest text apare un alt buton "read more", care ne va duce la pagina de "about".



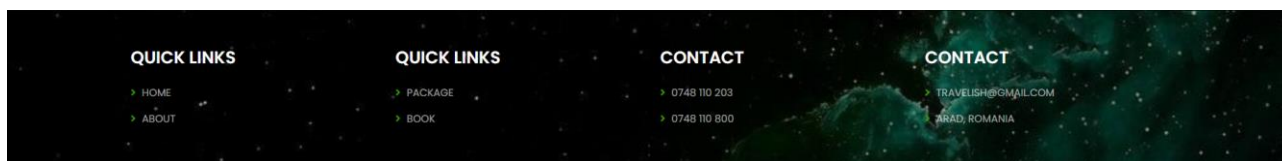
Figură 4 - pagina de acasă partea 1

Sub acestea, se găsește o secțiune care prezintă câteva dintre pachetele și vacanțele puse la dispoziție (figura 5), incluzând informații despre fiecare. Atunci când dăm click oricare dintre butoanele de "Book now" din interiorul fiecăruia, acesta ne va duce la pagina "booking", iar atunci când vom apăsa pe "load more", butonul de sub cele trei locații, acesta ne va duce la pagina de "packages".



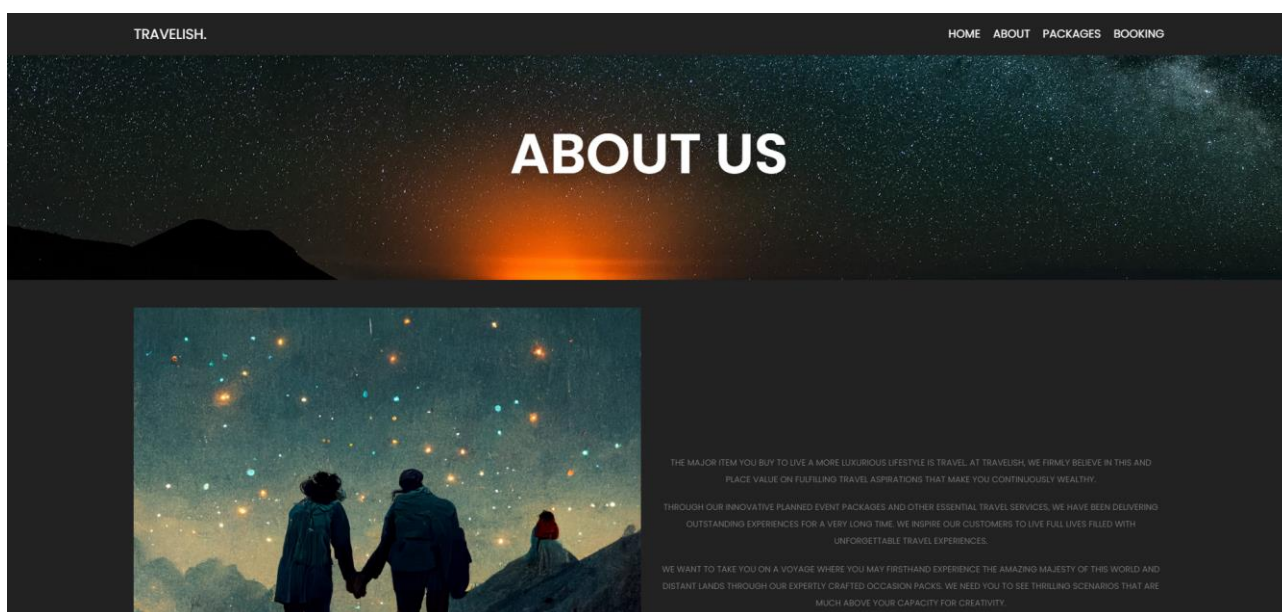
Figură 5 – pagina de acasă partea 2

Jos, ultima secțiune a acestei pagini este subsolul aplicației (figura 6). Acesta conține linkuri rapide către fiecare pagină și, în același timp, datele de contact ale companiei, și anume, două numere de telefon, o adresă și o adresă de email. Subsolul acesta se regăsește pe fiecare dintre paginile aplicației în același loc, adică la sfârșit sub toate celelalte secțiuni prezentate.



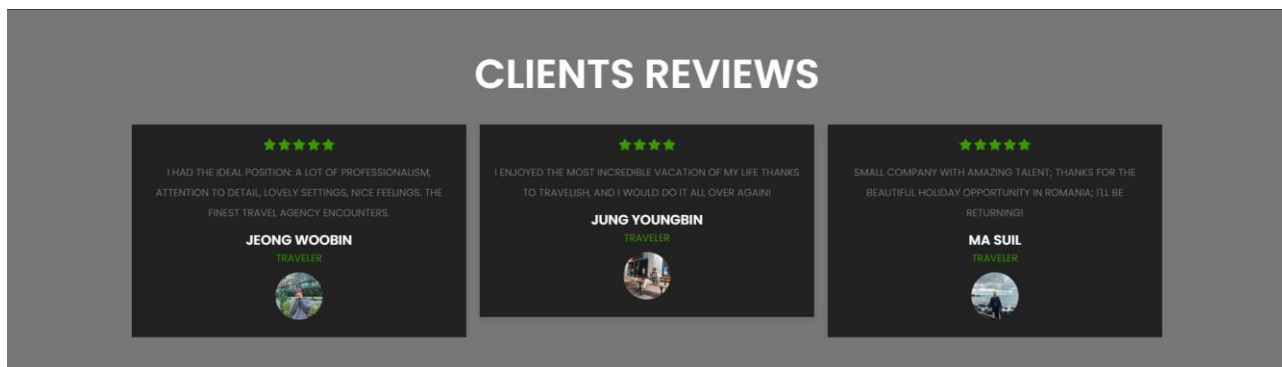
Figură 6 - antet

Cea de-a doua pagină este pagina numită "about". Aici se găsesc în principal informații relevante despre companie. Așa cum putem observa în figura 7, primul lucru care apare atunci când deschidem această pagină este titlul, iar mai jos o mică prezentare a companiei.



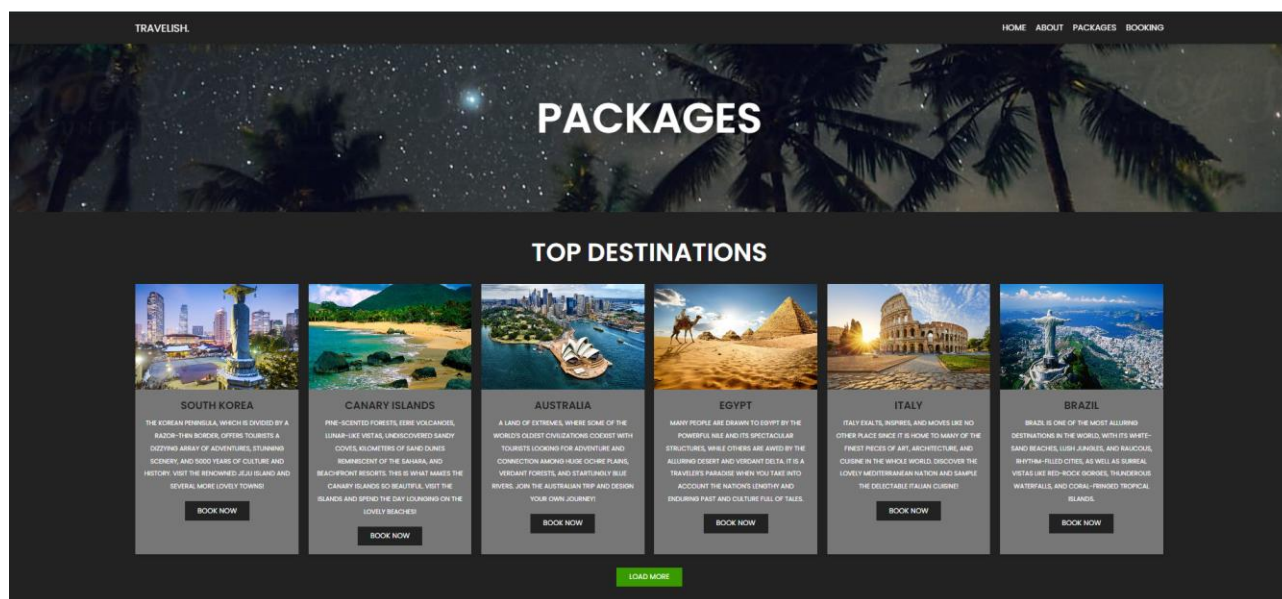
Figură 7 – pagina de about

Mai jos de acestea se găsesc recenziile de la clienții anteriori. Aici apar și câte stele au fost oferite, cât și ceea ce au avut aceștia de spus (figura 8). Pentru fiecare client apare și numele și poza acestuia, pentru a oferi mai multă credibilitate site-ului. Aici se pot vedea mai multe recenzii decât cele trei care apar prima oară. Pentru a le vedea, folosind mouse-ul, trebuie să tragem pe orizontală din orice parte.



Figură 8 - recenzii

A treia pagină este pagina denumită "packages" (figura 9). Aici vor fi prezentate toate pachetele de vacanță disponibile în acel moment.



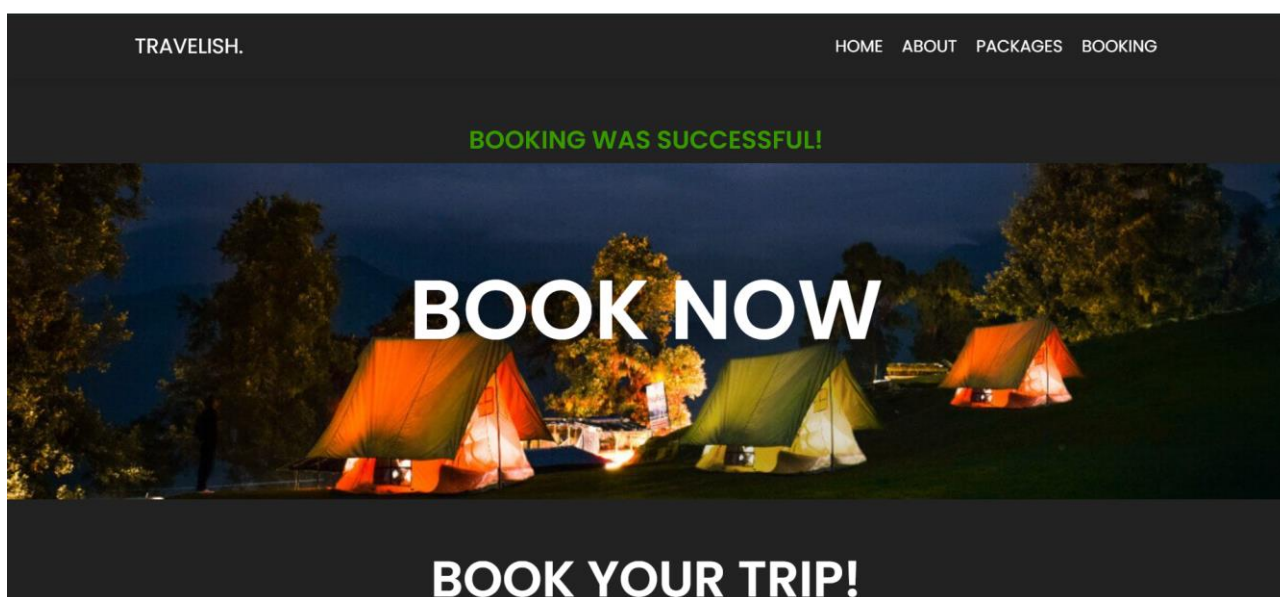
Figură 8 – pagina cu pachete

Bineînțeles, ca pe fiecare pagină, chiar sub antet, apare titlul. Sub acesta începe secțiunea cu pachetele de vacanță. Acestea sunt prezentate pe scurt fiecare dintre vacanțe, iar atunci când este apăsat oricare dintre butoanele de "book now" acesta ne va duce direct la pagina de "booking". Atunci când butonul de "load more" este apăsat, vor apărea mult mai multe astfel de pachete disponibile.

Ultima pagină este cea de "booking" (figura 10), în cadrul căruia vizitatorul poate să-și rezerve vacanța mult dorită.

Figură 9 – pagina de rezervări

Pagina începe cu un titlu, iar sub acesta apare un formular. Pentru a rezerva vacanța pe care o dorim trebuie completate căsuțele care apar. Informațiile care trebuie introduse sunt numele persoanei, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa, acestea fiind informațiile de contact ale clientului, iar după acestea trebuie selectată destinația dorită, numărul de persoane care vor participa în această călătorie, data plecării și data întoarcerii. După ce aceste informații vor fi introduse, se poate apăsa butonul "submit" care va transmite informațiile către baza noastră de date, iar clientul va vedea pe pagină un text care spune următoarea informație "Booking was successful!" (figura 11).



Figură 10 – pagină de rezervări succes

Aceste sunt toate funcționalitățile acestei aplicații web. În opinia mea, acestea sunt cele mai importante funcții pe care un astfel de site ar trebui să le aibă.

6. CONCLUZII FINALE

În capitolul care urmează voi prezenta concluziile desprinse după terminarea realizării aplicației propuse. Voi vorbi despre ceea ce am învățat, ce probleme au apărut pe parcursul dezvoltării acestui proiect, stadiul de îndeplinire a obiectivelor pe care mi le-am propus și, în același timp, voi prezenta posibile dezvoltări ulterioare care au ca scop îmbunătățirea website-ului.

6.1. ANALIZĂ

Pentru dezvoltarea acestei aplicații a fost necesară utilizarea a mai multor cunoștințe atât teoretice cât și practice. Acestea au fost prezentate în mare parte în decursul acestei lucrări. Pe lângă utilizarea cunoștințelor învățate la facultate, a fost necesară acumularea a noi cunoștințe pentru a ridica gradul de complexitate a acestei aplicații.

Dezvoltarea acestui proiect mi-a dat ocazia să studiez mai amănunțit limbajele necesare pentru dezvoltarea unui site web, cum ar fi HTML, JavaScript sau CSS și să învăț să creez o bază de date utilizând MySQL și să fac legătura dintre aceasta și pagina mea web, utilizând limbajul de programare PHP. Pe lângă aceste lucruri care stau la baza dezvoltării unei aplicații web, am aflat și multe alte informații cum ar fi principiile de care ar trebui să se țină cont atunci când se realizează interfața grafică a unei aplicații sau chiar istoria tuturor limbajelor și tehnologiilor folosite.

Obiectivul principal al acestui proiect, pe lângă aprofundarea anumitor cunoștințe de care am avut nevoie pentru acesta, a fost crearea unei aplicații de turism interactivă care să implementeze în același timp și o bază de date. Acest obiectiv a fost, bineînțeles, îndeplinit într-un mod satisfăcător.

Am reușit prin îmbinarea elementelor vizuale și a elementelor care oferă interactivitate să creez o aplicație exact așa cum am plănuț-o și care, după părerea mea, cuprinde toate elementele importante a unui site web. Pe lângă cunoștințele teoretice pe care le-am dobândi, am câștigat și o mulțime de abilități practice pe parcursul acestui proiect, lucru care consider că mă va ajuta mult în viitor.

Conectarea acestei aplicații la serverul local și legarea aplicației la baza de date au ridicat câteva mici probleme la început deoarece nu am mai lucrat cu aceste lucruri înainte, dar cu puțină cercetare și, bineînțeles, după mai multe încercări practice, aceste probleme au fost rezolvate. Consider că și problemele care apar pe parcursul dezvoltării unui proiect sunt importante deoarece îți oferă oportunitatea de a învăța mai multe lucruri importante și, în același timp, îți dezvoltă gândirea. Din această cauză, nu consider că aceste probleme care au intervenit au fost un lucru rău, mai ales că acestea au fost într-un număr mic.

De asemenea, consider că tema aleasă a fost una potrivită și interesantă. Din punct de vedere al domeniului de studiu, pot spune că această temă a fost potrivită deoarece pe parcursul celor patru ani de studiu, am folosit astfel de limbaje și tehnologii, pe care le-am pus acum împreună pentru a realiza această aplicație. Dacă vorbim despre tema în sine a aplicației, consider că și aceasta a fost potrivită, ea fiind un lucru de interes pentru o mulțime

de oameni și nu e ceva de interes doar pentru mine. Pot spune și că aceasta a fost interesantă, mai ales din punctul meu de vedere, deoarece am putut să aflu ce se află în spatele acestor site-uri, cum se fac acestea și câtă muncă trebuie depusă pentru a realiza o aplicație, oricât de simplă ar părea aceasta.

6.2. DEZVOLTĂRI ULTERIOARE

Deși consider că aplicația mea a fost destul de bine realizată, întotdeauna este loc de mai bine, chiar și la cele mai mari și importante site-uri web existente. Aceasta a fost creată cu abilitățile mele curente, care sunt și ele limitate, chiar dacă am încercat să dobândesc cât de multe informații posibile. Din această cauză, m-am gândit la ce îmbunătățiri ar mai putea fi aduse acestei aplicații pentru a optimiza.

În primul rând, se pot aduce îmbunătățiri la nivelul interfeței grafice și anume adăugarea de elemente importante, cum ar fi secțiuni de anunțuri sau mai multe informații de care un client ar avea nevoie.

Dar, din punctul meu de vedere, cele mai multe îmbunătățiri pot fi aduse la partea interactivă a acestei aplicații. De exemplu, consider că ar fi folositor ca atunci când clientul introduce datele pentru a face o rezervare, acesta să primească în mod direct un email la adresa introdusă cu toate informațiile necesare. Un alt lucru care ar putea fi îmbunătățit ar fi tot în legătură cu datele care trebuie să fie completate. În aplicația originală atunci când un client completează căsuța cu destinația dorită, el trebuie să o scrie și să se asigure că aceasta se regăsește pe site. Pentru a evita problemele și încurcăturile, o îmbunătățire ar fi ca în acea căsuță să apară toate opțiunile disponibile, iar clientul doar să aleagă dintre ele fără a fi nevoit să scrie el locația. O altă îmbunătățire poate să fie crearea unei opțiuni de logare pe site pentru a păstra informațiile clientului în același loc împreună cu toate informațiile despre rezervarea actuală și despre cele anterioare.

Deși se pot găsi o mulțime de îmbunătățiri, susțin că aplicația pe care am creat-o este una bine-făcută, care îndeplinește obiectivele pe care mi le-am propus și care conține elementele necesare pentru un website de acest gen.

7. BIBLIOGRAFIE

***<https://www.forbes.com/advisor/business/software/website-statistics/> accesare mai 2023

***<https://en.wikipedia.org/wiki/Website> accesare mai 2023

***<https://www.britannica.com/topic/Web-application> accesare mai 2023

***<https://earthweb.com/how-many-people-use-the-internet-daily/> accesare mai 2023

***<https://en.wikipedia.org/wiki/HTML> accesare mai 2023

***<https://www.freecodecamp.org/news/what-is-html-definition-and-meaning/> accesare mai 2023

***<https://linuxhint.com/html-history/> accesare mai 2023

***https://www.thecrazyprogrammer.com/2021/11/history-of-html.html?utm_content=cmp-true accesare mai 2023

***https://www.w3schools.in/html/history?utm_content=cmp-true accesare mai 2023

***<https://www.investopedia.com/terms/h/html.asp> accesare mai 2023

***https://en.wikipedia.org/wiki/HTML_attribute accesare mai 2023

***https://www.w3schools.com/html/html_images.asp accesare mai 2023

***https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Creating_hyperlinks accesare mai 2023

***<https://www.geeksforgeeks.org/html-introduction/> accesare mai 2023

***https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics accesare mai 2023

***<https://www.geeksforgeeks.org/advantages-and-disadvantages-of-html> accesare mai 2023

***<https://skillcrush.com/blog/css/> accesare iunie 2023

***<https://www.thecrazyprogrammer.com/2021/11/history-of-css.html> accesare iunie 2023

***<https://www.sitesbay.com/css/css-history> accesare iunie 2023

***<https://www.programiz.com/css/introduction> accesare iunie 2023

***<https://skillcrush.com/blog/css/> accesare iunie 2023

***<https://en.wikipedia.org/wiki/CSS#Syntax> accesare iunie 2023

***https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/CSS_basics accesare iunie 2023

***https://www.w3schools.com/css/css_howto.asp accesare iunie 2023

***<https://www.geeksforgeeks.org/advantages-and-disadvantages-of-css/> accesare iunie 2023

***<https://networkustad.com/2022/12/24/what-is-css-and-what-are-its-advantages-and-disadvantages-of-css/> accesare iunie 2023

***<https://unstop.com/blog/advantages-and-disadvantages-of-css> accesare iunie 2023

***<https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-javascript/> accesare iunie 2023

***<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Introduction> accesare iunie 2023

***<https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript> accesare iunie 2023

***<https://www.analyticsinsight.net/top-10-programming-languages-in-2023-with-the-largest-developer-communities/> accesare iunie 2023

***<https://www.springboard.com/blog/data-science/history-of-javascript/> accesare iunie 2023

***<https://www.bestcolleges.com/bootcamps/guides/history-of-javascript/> accesare iunie 2023

***<https://www.tutorialspoint.com/a-brief-history-of-javascript> accesare iunie 2023

***<https://www.tutorialspoint.com/advantages-and-disadvantages-of-javascript> accesare iunie 2023

***<https://www.freecodecamp.org/news/the-advantages-and-disadvantages-of-javascript/> accesare iunie 2023

***<https://www.pangea.ai/dev-javascript-resources/best-practices/> accesare iunie 2023

***<https://reintech.io/blog/advantages-and-disadvantages-of-using-javascript> accesare iunie 2023

***<https://en.wikipedia.org/wiki/XAMPP> accesare iunie 2023

***<https://www.cs.wcupa.edu/rkline/index/xampp.html> accesare iunie 2023

***<https://www.tutorialspoint.com/mysql/mysql-introduction.htm> accesare iunie 2023

***<https://www.w3schools.in/mysql/intro> accesare iunie 2023

***<https://en.wikipedia.org/wiki/MySQL> accesare iunie 2023

***<https://www.linode.com/docs/guides/an-overview-of-mysql/> accesare iunie 2023

***<https://www.openlogic.com/blog/mysql-overview> accesare iunie 2023

***https://hub.docker.com/_/phpmyadmin accesare iunie 2023

***<https://www.educba.com/what-is-phpmyadmin/> accesare iunie 2023

***<https://www.javatpoint.com/phpmyadmin> accesare iunie 2023

***https://www.tutorialspoint.com/phpmyadmin/phpmyadmin_pros_cons.htm# accesare iunie 2023

***<https://www.tutorialspoint.com/php/index.htm> accesare iunie 2023

***<https://www.geeksforgeeks.org/php-introduction/> accesare iunie 2023

***<https://www.geeksforgeeks.org/php-introduction/> accesare iunie 2023

***<https://www.javatpoint.com/php-tutorial> accesare iunie 2023

***<https://en.wikipedia.org/wiki/PHP> accesare iunie 2023

***<https://dev.to/hartsean/a-brief-history-of-php-548j> accesare iunie 2023

***<https://ifj.edu.pl/private/krawczyk/php/intro-history.html> accesare iunie 2023

***<https://www.tutorialrepublic.com/php-tutorial/php-data-types.php> accesare iunie 2023

***<https://www.javatpoint.com/php-data-types> accesare iunie 2023

***<https://www.php.net/manual/en/indexes.functions.php> accesare iunie 2023

***https://www.w3schools.com/php/php_functions.asp accesare iunie 2023

***https://www.tutorialspoint.com/php/php_functions.htm accesare iunie 2023

***<https://www.tutorialspoint.com/php-objects> accesare iunie 2023

***<https://www.geeksforgeeks.org/php-objects/orgeeks.org/advantages-and-disadvantages-of-php/> accesare iunie 2023

***<https://www.aplustopper.com/php-advantages-and-disadvantages/> accesare iunie 2023

***<https://www.altamira.ai/blog/build-websites-with-php/> accesare iunie 2023

***<https://medium.com/codex/why-is-php-still-so-popular-in-the-market-e83164ea03a6> accesare iunie 2023

***<https://www.canva.com/learn/20-web-design-principles-follow/> accesare iunie 2023

***<https://www.glidedesign.com/blog/10-principles-of-good-web-design/> accesare iunie 2023

***<https://kinsta.com/blog/web-design-principles/> accesare iunie 2023

***<https://twelverays.agency/blog/10-principles-of-good-website-design> accesare iunie 2023

***<https://www.oracle.com/database/what-is-database/> accesare iunie 2023

***<https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/database> accesare iunie 2023

***<https://vertabelo.com/blog/steps-in-database-design/> accesare iunie 2023

***<https://www.metabase.com/learn/databases/table-relationships> accesare iunie 2023

***https://docs.actian.com/psql/psqlv13/index.html#page/prog_gde/Sqlldsyn.htm accesare iunie 2023

***<https://www.sqlshack.com/database-design-and-logical-asseveration-for-sql-query-optimization/> accesare iunie 2023

***<https://www.guru99.com/database-normalization.html> accesare iunie 2023

***<https://www.lucidchart.com/blog/database-design-best-practices> accesare iunie 2023

***<https://towardsdatascience.com/practical-sql-designing-and-creating-a-relational-database-de31c40b853f> accesare iunie 2023

***<https://www.britannica.com/technology/graphical-user-interface> accesare iunie 2023

***<https://www.computerhope.com/jargon/g/gui.htm#gui> accesare iunie 2023

***https://runestone.academy/ns/books/published/thinkcspy/GUIandEventDrivenProgramming/01_intro_gui.html accesare iunie 2023

***<https://leadingedgeindustrial.com/format-graphical-user-interface-css-file/> accesare iunie 2023

***<https://www.outsystems.com/evaluation-guide/extending-the-ui-with-html-javascript-and-css/> accesare iunie 2023

***<https://41224608.weebly.com/-conclusion.html> accesare iunie 2023

***<https://www.javatpoint.com/web-application> accesare iunie 2023

***<https://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller> accesare iunie 2023

***<https://help.hcltechsw.com/commerce/9.1.0/developer/concepts/csdmvcdespat.html> accesare iunie 2023

***<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/MVC> accesare iunie 2023

***<https://www.constantcontact.com/blog/website-how-to-create-a-travel-website/> accesare iunie 2023

***<https://www.crazyegg.com/blog/example-travel-websites/> accesare iunie 2023

***<https://stories.photoshelter.com/best-travel-websites-using-visual-content/> accesare iunie 2023

8. LISTA FIGURI

Figura 1. Exemplu de tabela phpMyAdmin.....	27
Figura 2. Exemplu vizualizare informații phpMyAdmin.....	28
Figura 3. Pagina de start.....	33
Figura 4. Pagina de acasă partea 1.....	34
Figura 5. Pagina de acasă partea 2.....	34
Figura 6. Antet.....	35
Figura 7. Pagina de about.....	35
Figura 8. Recenzii.....	35
Figura 9. Pagina cu pachete.....	36
Figura 10. Pagina de rezervări.....	36
Figura 11. Pagina de rezervări succes.....	37

**DECLARAȚIE DE AUTENTICITATE A
LUCRĂRII DE FINALIZARE A STUDIILOR***

Subsemnatul BALLET IOANA-ALEXANDRA

legitimată cu CI seria ZR nr. 052413

CNP 6000811020118

autorul lucrării TRAVELISH - APLICAȚIE WEB DE TURISM

elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de
LICENȚĂ CTI ROMÂNĂ organizat de către Facultatea
DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE din cadrul Universității
Politehnica Timișoara, sesiunea Iunie a anului universitar
2022 - 2023, coordonator DR. ING. LUCIAN PRODAN, luând în
considerare art. 34 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de
licență/diplomă și disertație, aprobat prin HS nr. 109/14.05.2020 și cunoscând faptul că în cazul
constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunea administrativă prevăzută de
art. 146 din Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale și anume anularea diplomei de studii,
declar pe proprie răspundere, că:

- această lucrare este rezultatul propriei activități intelectuale;
- lucrarea nu conține texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără ca acestea să nu fie citate, inclusiv situația în care sursa o reprezintă o altă lucrare/alte lucrări ale subsemnatului;
- sursele bibliografice au fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind drepturile de autor;
- această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii de examen/prezentată public/publicată de licență/diplomă/disertație;
- În elaborarea lucrării am utilizat instrumente specifice inteligenței artificiale (IA) și anume _____ (denumirea) _____ (sursa), pe care le-am citat în conținutul lucrării/nu am utilizat instrumente specifice inteligenței artificiale (IA)¹.

Declar că sunt de acord ca lucrarea să fie verificată prin orice modalitate legală pentru confirmarea originalității, consimțind inclusiv la introducerea conținutului său într-o bază de date în acest scop.

Timișoara,

Data

23.06.2023

Semnătura

Ballet Ioana-Alexandra

*Declarația se completează de student, se semnează olograf de acesta și se înserează în lucrarea de finalizare a studiilor, la sfârșitul lucrării, ca parte integrantă.

¹ Se va păstra una dintre variante: 1 - s-a utilizat IA și se menționează sursa 2 - nu s-a utilizat IA